



# FARAN

s u s t a i n i t ...

ELECTRONIC INDUSTRIES

**UPS SYSTEMS**

STABILIZER

BATTERY



FARAN



# صنایع الکترونیک فاران



صنایع الکترونیک فاران با توشه بیش از 34 سال تجربه در زمینه تولید توزیع و راه اندازی سیستم های یو پی اس، باتری، استابلایزر و اینورتر خورشیدی با بهره گیری از دانش و فناوری روز و اتکا به نیروی متخصص داخلی همواره نظر به تامین خواست و نیازهای مشتریان و همراهان را داشته است.

فاران بعنوان نامی شناخته شده در صنعت یو پی اس و باتری افتخار 34 سال همراهی بنگاه های اقتصادی خرد و کلان، صنایع تولیدی و سازمان های خدماتی کشور عزیزمان نظیر فرودگاه های کشور، بانک ها، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ... را در کارنامه خود ثبت نموده است.

کارخانه صنایع الکترونیک فاران با فضایی بالغ بر 10000 مترمربع در استان کرمانشاه وظیفه تولید یو پی اس و باتری را به عهده دارد. قابل ذکر است خط تولید یو پی اس های توان بالای ماژولار فاران در سال 1398 با تکیه بر پیشرفته ترین تکنولوژی روز افتتاح گردیده که به عنوان افتخار ملی و نقطه عطفی در صنعت کشورمان تلقی می گردد. دفتر مرکزی با فضایی بالغ بر 2000 مترمربع واقع در پارک فناوری پردیس با بهره گیری بیش از 150 نیروی متخصص و متعهد وظیفه خدمت رسانی به مشتریان گرامی را عهده دار می باشد، همچنین مرکز نوآوری فاران با مساحت 1200 مترمربع در سال 1403 تاسیس گردیده است.

شبکه فروش و توزیع فاران متشکل از 50 نمایندگی فعال در سراسر کشور بوده که با تکیه بر دانش روز وظیفه ارائه خدمت رسانی در کوتاه ترین زمان و بهترین نحو ممکن را دارد.



فاران، با اتکا بر شعار سازمانی Sustain it (تداوم ببخش) تداوم و پایداری را به ارمغان می آورد.

## شرح کوتاهی از خدمات قابل ارائه صنایع الکترونیک فاران:

- تولید و ارائه یوپی اس های سینوسی Line-Interactive و On-line در توان های مختلف
- تولید و ارائه باتری های سیلد اسید در آمپرهای مختلف
- تولید اینورترهای خورشیدی برای نیروگاه های فتوولتائیک بصورت تک فاز و سه فاز
- ارائه خدمات نصب، راه اندازی، بازدیدهای دوره ای توسط واحد پشتیبانی و خدمات مشتریان



## فهرست گواهینامه های شرکت فاران:

- شرکت دانش بنیان و عضو واحدهای فناور پارک علم و فناوری پردیس (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
- دارای پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنایع
- پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن در زمینه تولید باتری و یو پی اس
- عضو رسمی انجمن تولید کنندگان یو پی اس ایران
- عضو سندیکای صنعت مخابرات و برق ایران
- گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
- دارای گواهینامه ممیزی و مدیریتی ISO 14001 , ISO 18001, ISO 9001:2015
- دریافت تأییدیه کارکرد باتری و یو پی اس شرکت فاران از شرکت های مخابراتی بانک ها و شرکتهای معتبر نظیر ارتباطات سیار، زیر ساخت، ایرانسل، هوواوی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت پارس، شرکت نفت و گاز کرمانشاه، شرکت ملی گاز ایران و ...



## تاریخچه واحد خدمات مشتریان صنایع الکترونیک فاران



واحد پشتیبانی و خدمات مشتریان صنایع الکترونیک فاران با بهره گیری از تجربه ای بالغ بر 34 سال خدمات فنی و مهندسی، برخورداری از کادر تخصصی و پرسنل ستادی در دفتر مرکزی در پارک علم و فناوری پردیس و نیز مرکز خدمات مشتریان واقع در کارخانه کرمانشاه و همچنین نمایندگان مستقر در مراکز استانها، نیروهای سیار و مجهز به کلیه ابزار و تجهیزات پیشرفته، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات سرویس و نگهداری منحصر به فرد در حداقل زمان ممکن در اقصی نقاط ایران اعلام می نماید.



### امکانات و خدمات

- مجهز به مرکز تماس
- سامانه ثبت خرابی
- سامانه پشتیبانی
- مرکز مجهز تعمیرات
- ارائه خدمات و سرویس مناسب و سریع برای مشتریان در سراسر کشور (نصب و راه اندازی، پشتیبانی و خدمات پس از فروش، نمایندگی خدمات پس از فروش در سراسر کشور)
- خدمات گارانتی طلایی فاران (18 ماه گارانتی محصول 7 سال خدمات پس از فروش)
- پشتوانه تکنیکی و تأمین قطعات یدکی
- برگزاری دوره های آموزشی (نمایندگان و مشتریان)
- ارائه فرم نظر خواهی از مشتریان
- ارائه سرویس های دوره ای
- ارتباط با کاربران
- ثبت سوابق مشتریان



### هسته مرکزی ستادی

- مانیتورینگ و کنترل
- واحد فنی و مهندسی خدمات مشتریان CRM

#### ✓ مانیتورینگ

در این بخش با مدد گرفتن از شبکه مانیتورینگ و ticket-ing مورد استفاده در شبکه بانکی کشور، در خصوص دستگاه های موضوع همکاری جاری در واحد شبکه خدمات سراسری اشارات اُمرکز ستادی مرکز اصلی پشتیبانی و نمایندگی های خدماتی استانی با ارسال نتایج و گزارشات عملکردی مربوطه در سیستم کنترل و مانیتورینگ انجام میشود که نسبت به برنامه ریزی گردش عملیات و کلیه روند های مربوطه اقدام مقتضی صورت می گیرد.

#### ✓ Call Center

در این بخش گردش داخلی روندهای عملیاتی و اجرایی سراسری در شبکه ی خدماتی فاران (مرکز ستادی، مراکز اصلی پشتیبانی و نمایندگی های خدماتی استان) بر مبنای سیستم سراسری پاسخ گویی و پیگیری و مبتنی بر کدهای رهگیری واحد موسوم به Operative INTG می باشد. شایان ذکر است محل استقرار مرکز عملیاتی این سیستم در مرکز ستادی عملیات سرویس و خدمات واقع در مرکز خدمات تهران شرکت فاران مستقر می باشد.

#### ✓ واحد فنی و مهندسی خدمات مشتریان

واحد خدمات پس از فروش صنایع الکترونیک فاران با بهره گیری از تجربه خدمات فنی و مهندسی و برخورداری از کادر تخصصی، پرسنل ستادی، نمایندگان مستقر در مراکز استانها، نیروهای سیار و مجهز به کلیه ابزارآلات و تجهیزات پیشرفته، شبکه خدمات رسانی وسیع و توانمندی را در سطح کشور در راستای ارائه خدمات سرویس و نگهداری منحصر به فرد در حداقل زمان ممکن فراهم نموده است. این شبکه با دارا بودن سرپرستی های استانی و دواير اجرایی و کنترلی، در حال حاضر با هدف خدمات رسانی یکپارچه به بسیاری از سازمانها، نهادها، شبکه بانکی و ارگانهای اجرایی توانسته است گام مهمی را در کسب رضایتمندی و قابلیت اطمینان خدماتی در مشتریان خود و کاربران این دستگاه ها (فارغ از نوع و برند تجهیزات مورد استفاده) ایجاد نموده و با هدف گذاری های پیوسته ی بلند مدت، امکان رشد و تعالی همواره خود را فراهم ساخته است.



#### ✓ CRM

در نگاه استراتژیک به مدیریت ارتباط با مشتری، CRM یک استراتژی محوری و کلیدی است و در مدیریت ارتباط با مشتری، هر فرایندی که به نوعی با مشتری مرتبط است با استفاده از سیستم های نرم افزاری، به ابزارهای اتوماتیک تجهیز میشود.

در نگاه تحلیلی به مدیریت ارتباط با مشتری، CRM ابزاری برای تحلیل هوشمندانه داده ها و اطلاعات مربوط به مشتری با هدفهای استراتژیک و یا عملیاتی است. هدف این سیستم ایجاد ارزش برای مشتریان و همکاران سازمان است لذا به راهکارهای عملی برای تدوین و پیاده سازی CRM در سازمان توجه نموده ایم.

### ساختار سازمانی خدمات مشتریان :

مدیر خدمات مشتریان

سرپرست عملیاتی خدمات

واحد آنالیز و آمار

واحد کنترل و مانیتورینگ گردش عملیات خدمات

واحد تأمین و گردش قطعات و تجهیزات

سرپرستی نمایندگی ها و مراکز پشتیبانی

سرپرستی تعمیرات و خدمات فنی

سرپرستی اسناد مالی اداری

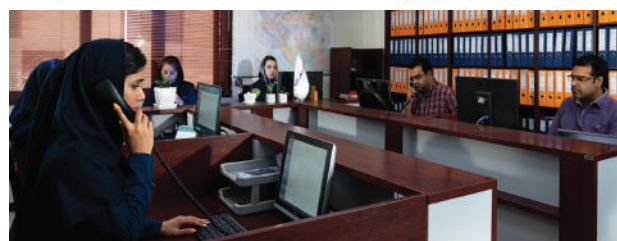
### مراکز خدماتی چهارگانه :

تهران سطح یک

کرمانشاه سطح یک

مرکز خدمات شرق کشور سطح دو

مرکز خدمات شمال غرب کشور سطح دو



## Technical Specifications

| CAPACITY                            | 800 VA/ 480 W                                                              | 1200 VA/ 720 W  | 1500 VA/ 900 W |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| INPUT                               |                                                                            |                 |                |
| Voltage                             | 220 / 230 / 240 Vac: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac optional)                |                 |                |
| Frequency                           | 50 / 60 Hz ± 10% (auto-sensing)                                            |                 |                |
| OUTPUT                              |                                                                            |                 |                |
| Voltage                             | 220 / 230 / 240 Vac ± 10%                                                  |                 |                |
| Frequency                           | 50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensing)                                             |                 |                |
| Waveform                            | Mains mode: pure sine wave: Battery mode: simulated sine wave              |                 |                |
| Transfer time                       | Typical 2 ~ 7 ms. 10ms max                                                 |                 |                |
| BATTERY                             |                                                                            |                 |                |
| DC Voltage                          | 12 V                                                                       | 24 V            |                |
| Configuration                       | 12 V / 9.0 Ah*1                                                            | 12 V / 9.0 Ah*2 |                |
| Recharge time                       | 6 ~ 8 h                                                                    |                 |                |
| COMMUNICATIONS                      |                                                                            |                 |                |
| USB (optional)                      | Supports Windows® 98/ 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 /Windows® 7 / 8 / 10 |                 |                |
| OTHER                               |                                                                            |                 |                |
| Protections                         | Short circuit - battery overcharge - overdischarge - overload - surge      |                 |                |
| Humidity                            | 20 ~ 90% RH (non-condensing) @ 0 ~ 40°C                                    |                 |                |
| Noise level                         | ≤ 45 dB (1m)                                                               |                 |                |
| Net / Gross weight (kg)             | 5.0 / 5.4                                                                  | 9.4 / 9.9       | 9.8 / 10.3     |
| Dimensions (W × D × H)(mm)          | 90 × 305 × 165                                                             | 115 × 320 × 220 |                |
| Packaged dimensions (W × D × H)(mm) | 133 × 349 × 232                                                            | 161 × 369 × 290 |                |



## Blazer Plus

## Line Interactive UPS

800VA ~ 1500VA (LCD/ LED)

## مزایا

- عملکرد مناسب در برابر افزایش ناگهانی بار
- پاسخ سریع به نوسانات برق شهر
- دارای حفاظت های لازم در برابر انواع مخاطرات الکتریکی
- نویز صوتی کم
- دارای محافظ خط تلفن / فکس / مودم

## ویژگی ها

- توان 1500VA, 1200VA, 800VA
- ساختار Line Interactive
- کنترل با ریز پردازنده دیجیتالی
- محدوده وسیع ولتاژ و فرکانس ورودی
- تشخیص خودکار فرکانس (50-60 Hz)
- یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن
- مدار پایدار ساز در برابر نوسانات (AVR)
- دارای دو مدل LED و LCD
- نمایش ظرفیت باتری و بار مصرف کننده در LCD
- نمایش وضعیت نرمال برق شهر ، خطا و قطع برق
- مدیریت هوشمند باتری (ABM)
- شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن UPS
- روشن شدن با باتری در نبود برق شهر (COLD START)
- پورت USB (انتخابی)

## مناسب برای

- کامپیوترهای خانگی
- کنسول های گیم
- سیستم های امنیتی
- روشنایی LED
- آژانس های هواپیمایی
- تلویزیون های LED , LCD
- مطب پزشکان و داروخانه ها



## Technical Specifications

| Power                      |                             | 1kVA / 0.6kW                              | 2kVA / 1.2kW | 5kVA / 3kW  | 10kVA / 6kW | 12kVA / 6kW |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Technology                 |                             | CPU based digital circuit                 |              |             |             |             |
| Input                      | Voltage Range               | 140Vac ~260Vac                            |              |             |             |             |
|                            | Frequency                   | 50/60Hz                                   |              |             |             |             |
| Output                     | Voltage Range               | 220Vac                                    |              |             |             |             |
|                            | Precision                   | ±10%                                      |              |             |             |             |
| Efficiency                 |                             | 98%                                       |              |             |             |             |
| Phase                      |                             | single phase                              |              |             |             |             |
| Status Display             |                             | input voltage, output voltage, delay time |              |             |             |             |
| Protection                 | High voltage protection     | yes                                       |              |             |             |             |
|                            | Circuit Protection          | fuse/ Circuit breaker                     |              |             |             |             |
|                            | Over-heat Protection        | yes                                       |              |             |             |             |
| Delay Time                 |                             | 6/120 seconds                             |              |             |             |             |
| Options                    |                             | USB 5V charger                            |              | —           |             |             |
| Operating Condition        | Operating Temperature       | 0~40℃                                     |              |             |             |             |
|                            | Storage Temperature         | -15~45℃                                   |              |             |             |             |
|                            | Operating Relative Humidity | 10%RH~95%RH, non-condensing               |              |             |             |             |
| Dimensions (W × D × H)(mm) |                             | 170*125*250                               | 187*145*265  | 265*220*370 | 208*285*410 | 374*256*220 |
| Net Weight (kg)            |                             | 4.8                                       | 6.0          | 15.4        | 31          | 35          |



## Stabilizer

1000,2000,5000,10000,  
12000VA

## مزایا

- محافظت در برابر اضافه بار ، اتصال کوتاه ، ولتاژ زیاد ، ولتاژ کم ، Surge ,Spike و افزایش دما
- قابلیت انتخاب زمان تاخیر در وصل متناسب با بار متصل به دستگاه
- پاسخ سریع به تغییرات ولتاژ
- نصب آسان

## ویژگی ها

- توان های 1,2,5,10,12 KVA
- توان 10kVA و 12kVA با قابلیت نصب بر روی دیوار
- محافظت از دستگاه های مصرف کننده در مقابل تغییرات ولتاژ خروجی خارج از محدوده مجاز
- مجهز به فیلتر حفاظتی جهت نویزها و اختلالات برق شهر
- کنترل میکروپروسسوری
- رگولاسیون اتوماتیک ولتاژ
- نمایشگر LED برای نشان دادن ولتاژ برق شهر و ولتاژ تنظیم شده خروجی
- قابلیت تنظیم تاخیر زمانی
- ترانسفورماتور داخلی
- دارای فیوز/قطع کننده (breaker) در ورودی
- قابلیت تنظیم دقت خطا
- بازده 98%

## مناسب برای

- ماشین های اداری
- مراکز اداری تجاری
- کولرهای گازی
- تجهیزات مخابراتی و رادیویی
- لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
- تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
- محافظت و تقویت برق ساختمان ها (تک فاز)



| CAPACITY                                    |                                        | 1kVA / 0.8kW                                                                                 | 1.5kVA / 1.2kW | 2kVA / 1.6kW                      | 3kVA / 2.4kW    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| DC INPUT                                    |                                        |                                                                                              |                |                                   |                 |
| Rated voltage                               |                                        | 24V                                                                                          |                | 36 V (S),48 V (H)                 | 48V             |
| DC input range (default)                    |                                        | 20 ~ 30 V                                                                                    |                | 30 ~ 45 V(S), 40 ~ 60 V(H)        | 40 ~ 60 V       |
| AC INPUT                                    |                                        |                                                                                              |                |                                   |                 |
| AC input range (bypass mode)                |                                        | 0 ~ 242 V / 264 V / 267 V /288 Vac for 200 V / 220 V /230 V / 240 VAC ± 10 Vac               |                |                                   |                 |
| AC input range (mains mode)                 |                                        | 200 V: 145 ~ 260 Vac 220 V: 165 ~ 280 Vac 230 V: 175 ~ 290 Vac 240 V: 185 ~ 300 Vac          |                |                                   |                 |
| Frequency input range                       |                                        | 50 Hz / 60 Hz(auto-sense), 50Hz / 60 Hz ± 5 ~ 15%                                            |                |                                   |                 |
| Generator connection                        |                                        | Available (generator input power is settable)                                                |                |                                   |                 |
| OUTPUT                                      |                                        |                                                                                              |                |                                   |                 |
| Inverter output range                       |                                        | 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 5%(settable)                                               |                |                                   |                 |
| AC output range(bypass mode)                |                                        | 0 ~ 242 V / 264 V / 276 V / 288 Vac for 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 10Vac              |                |                                   |                 |
| AC output range(mains mode)                 |                                        | 200 V: 166 ~ 226 Vac 220 V: 188 ~ 245 Vac 230V:199~254Vac 240 V: 210 ~ 264 Vac               |                |                                   |                 |
| Output frequency                            |                                        | 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (settable)                                                               |                |                                   |                 |
| Waveform                                    |                                        | Pure sine wave                                                                               |                |                                   |                 |
| inverter efficiency                         |                                        | Max,80%                                                                                      |                | Max,85%                           |                 |
| Energy saving mode                          |                                        | settable (<3% load), enter in 80 s                                                           |                |                                   |                 |
| No-load shutdown                            |                                        | settable (<3% load), shutdown in 80 s                                                        |                |                                   |                 |
| Transfer time                               |                                        | ≤ 10 ms                                                                                      |                |                                   |                 |
| THDV(resistive load)                        |                                        | ≤ 5 %                                                                                        |                |                                   |                 |
| Protections                                 |                                        | Overload, short circuit (inverter), battery low voltage, battery overcharge, overtemperature |                |                                   |                 |
| Overload time (mains mode)                  |                                        | 120 s for 110%, 60 s for 125%, 10 s for 150% (transfer to bypass mode)                       |                |                                   |                 |
| Overload time (inverter mode)               |                                        | 60 s for 110%, 10 s for 125%, 5 s for 150% (shutdown directly)                               |                |                                   |                 |
| Mute                                        |                                        | Automatic mute in 60 s or by manual                                                          |                |                                   |                 |
| BATTERY                                     |                                        |                                                                                              |                |                                   |                 |
| Battery capacity<br>(H: external expansion) |                                        | 12 V / 7 Ah × 2                                                                              | 12V / 9Ah × 2  | 12V/9Ah×3 (H: 12V×4)              | 12V / 9 Ah × 4  |
| Charging current                            |                                        | Standard model(S): 1A (default)                                                              |                |                                   |                 |
|                                             |                                        | Long time model(H): 10A (default);< 10A, set step 1 A; ≥ 10A, set step 5 A                   |                |                                   |                 |
|                                             |                                        | Max. 15 A (H)                                                                                | /              | Max. 20 A (H)                     | Max. 25 A (H)   |
| Equalizing charge voltage                   |                                        | Single battery 14.1 Vdc (default), 13.6 ~ 15 Vdc adjustable                                  |                |                                   |                 |
| Floating charge voltage                     |                                        | Single battery 13.5 Vdc (default), 13.2 ~ 14.6 Vdc adjustable                                |                |                                   |                 |
| low voltage alarm point                     |                                        | Single battery 10.8 Vdc (default), 9.6 ~ 13 Vdc adjustable                                   |                |                                   |                 |
| low voltage shutdown point                  |                                        | Single battery 10.2 Vdc (default), 9.6 ~ 11.5 Vdc adjustable                                 |                |                                   |                 |
| COMMUNICATIONS                              |                                        |                                                                                              |                |                                   |                 |
| USB+RJ45                                    |                                        | Supports Windows®98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10                           |                |                                   |                 |
| SNMP (optional)                             |                                        | Power management from SNMP manager and web browser (standard with slot)                      |                |                                   |                 |
| OTHERS                                      |                                        |                                                                                              |                |                                   |                 |
| Operating temperature                       |                                        | 5°C ~ 40°C                                                                                   |                |                                   |                 |
| Operating humidity                          |                                        | Relative humidity ≤ 93%                                                                      |                |                                   |                 |
| Noise level                                 |                                        | ≤ 50 dB(1M)                                                                                  |                |                                   |                 |
| Tower                                       | Dimensions(W × D × H)(mm)              | 144×345×215                                                                                  |                | 144×410×215(S)<br>144×345×215(H)  | 190×467×335.5   |
|                                             | Packaged dimensions<br>(W × D × H)(mm) | 236×427×316                                                                                  |                | 236×492×316 (S)<br>236×427×316(H) | 320×592×462     |
|                                             | Net weight(kg)                         | 12.2(S) 11.6(H)                                                                              | 14.2(S)        | 18.5(S) 17.8(H)                   | 28.1(S) 28.0(H) |
|                                             | Gross weight(kg)                       | 13.2(s) 12.6(H)                                                                              | 15.2(S)        | 19.8(S) 18.8(H)                   | 30.2(S) 30.0(H) |
| Rack mount                                  | Dimensions(W × D × H)(mm)              | 440 × 338 × 88 (S)                                                                           |                | 440 × 410 × 132 (S)               |                 |
|                                             | Packaged dimensions<br>(W × D × H)(mm) | 611 × 448 × 208 (S)                                                                          |                | 611 × 505 × 235 (S)               |                 |
|                                             | Net weight(kg)                         | 14.6(S)                                                                                      |                | 17.2(S)                           | 21.3(S)         |
|                                             | Gross weight(kg)                       | 16.8(S)                                                                                      |                | 20.4(S)                           | 24.5(S)         |



# Trust

## Line Interactive UPS

1kVA~3kVA

### مزایا

- مجهز به حفاظت های پیشرفته در برابر انواع مخاطرات الکتریکی
- اتصال کوتاه خروجی ، افزایش ولتاژ شارژر ، دشارژ طولانی مدت
- باتری ها و افزایش دمای دستگاه و ....
- ظرفیت بالای شارژر جهت شارژ باتری های با ظرفیت بیشتر و
- مدت زمان بک آپ طولانی تر
- کنترل انواع پارامتر های شارژر
- درگاه های ارتباطی متنوع
- دارای حالت صرفه جویی انرژی

### ویژگی ها

- توان 1000,1500,2000,3000VA
- ساختار Line Interactive
- مدار تثبیت کننده ولتاژ(AVR)
- تشخیص خودکار فرکانس(50-60 HZ)
- نمایشگر LCD و آلارم صوتی
- روشن شدن با باتری در نبود برق شهر(Cold Start)
- مدیریت هوشمند باتری ABM
- دارای شارژر هوشمند سه مرحله ای
- مدت زمان پشتیبانی (Back up) طولانی
- پورتUSB, SNMP (انتخابی)
- شکل موج کاملا سینوسی
- ضریب توان خروجی 0.8
- دارای حالت عملکرد ECO و No-load Shutdown
- قابل تنظیم

### مناسب برای

- مخابرات
- فروشگاه ها (صندوق های فروشگاهی، درب های برقی و ...)
- مراکز اداری (تجهیزات کامپیوتری و ...)
- آژانس های هواپیمایی
- سیستم های صوتی و تصویری
- روشنایی (متناسب با توان دستگاه)
- سیستم های امنیتی و دوربین های مدار بسته



| CAPACITY                      |                                     | 1kVA / 0.8kW                                                                                 |  | 1.5kVA / 1.2kW      |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| DC INPUT                      |                                     |                                                                                              |  |                     |  |
| Rated voltage                 |                                     | 24V                                                                                          |  |                     |  |
| DC input range (default)      |                                     | 20 ~ 30 V                                                                                    |  |                     |  |
| AC INPUT                      |                                     |                                                                                              |  |                     |  |
| AC input range (bypass mode)  |                                     | 0 ~ 242 V / 264 V / 267 V /288 Vac for 200 V / 220 V /230 V / 240 VAC ± 10 Vac               |  |                     |  |
| AC input range (mains mode)   |                                     | 200 V: 145 ~ 260 Vac 220 V: 165 ~ 280 Vac 230 V: 175 ~ 290 Vac 240 V: 185 ~ 300 Vac          |  |                     |  |
| Frequency input range         |                                     | 50 Hz / 60 Hz(auto-sense), 50Hz / 60 Hz ± 5 ~ 15%                                            |  |                     |  |
| Generator connection          |                                     | Available (generator input power is settable)                                                |  |                     |  |
| OUTPUT                        |                                     |                                                                                              |  |                     |  |
| Inverter output range         |                                     | 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 5%(settable)                                               |  |                     |  |
| AC output range(bypass mode)  |                                     | 0 ~ 242 V / 264 V / 276 V / 288 Vac for 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 10Vac              |  |                     |  |
| AC output range(mains mode)   |                                     | 200 V: 166 ~ 226 Vac 220 V: 188 ~ 245 Vac 230V:199~254Vac 240 V: 210 ~ 264 Vac               |  |                     |  |
| Output frequency              |                                     | 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (settable)                                                               |  |                     |  |
| Waveform                      |                                     | Pure sine wave                                                                               |  |                     |  |
| inverter efficiency           |                                     | Max,80%                                                                                      |  |                     |  |
| Energy saving mode            |                                     | settable (<3% load), enter in 80 s                                                           |  |                     |  |
| No-load shutdown              |                                     | settable (<3% load), shutdown in 80 s                                                        |  |                     |  |
| Transfer time                 |                                     | ≤ 10 ms                                                                                      |  |                     |  |
| THDV(resistive load)          |                                     | ≤ 5 %                                                                                        |  |                     |  |
| Protections                   |                                     | Overload, short circuit (inverter), battery low voltage, battery overcharge, overtemperature |  |                     |  |
| Overload time (mains mode)    |                                     | 120 s for 110%, 60 s for 125%, 10 s for 150% (transfer to bypass mode)                       |  |                     |  |
| Overload time (inverter mode) |                                     | 60 s for 110%, 10 s for 125%, 5 s for 150% (shutdown directly)                               |  |                     |  |
| Mute                          |                                     | Automatic mute in 60 s or by manual                                                          |  |                     |  |
| Charger                       |                                     | USB A 5V, 3A & USB C 5V, 3A                                                                  |  |                     |  |
| Charging current              |                                     | Standard model(S): 1A (default)                                                              |  |                     |  |
|                               |                                     | Long time model(H): 10A (default);< 10A, set step 1 A; ≥ 10A, set step 5 A                   |  |                     |  |
|                               |                                     | Max. 15 A (H)                                                                                |  | /                   |  |
| BATTERY                       |                                     |                                                                                              |  |                     |  |
| Battery capacity              |                                     | 2*9Ah internal (plus 2 pack of 2*9Ah external for excessive backup time)                     |  |                     |  |
| Typical Recharge Time         |                                     | 8 hours recover to 80% capacity                                                              |  |                     |  |
| Equalizing charge voltage     |                                     | Single battery 14.1 Vdc (default), 13.6 ~ 15 Vdc adjustable                                  |  |                     |  |
| Floating charge voltage       |                                     | Single battery 13.5 Vdc (default), 13.2 ~ 14.6 Vdc adjustable                                |  |                     |  |
| low voltage alarm point       |                                     | Single battery 10.8 Vdc (default), 9.6 ~ 13 Vdc adjustable                                   |  |                     |  |
| low voltage shutdown point    |                                     | Single battery 10.2 Vdc (default), 9.6 ~ 11.5 Vdc adjustable                                 |  |                     |  |
| COMMUNICATIONS                |                                     |                                                                                              |  |                     |  |
| USB+RJ45                      |                                     | Supports Windows®98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10                           |  |                     |  |
| SNMP (optional)               |                                     | Power management from SNMP manager and web browser (standard with slot)                      |  |                     |  |
| OTHERS                        |                                     |                                                                                              |  |                     |  |
| Operating temperature         |                                     | 5°C ~ 40°C                                                                                   |  |                     |  |
| Operating humidity            |                                     | Relative humidity ≤ 93%                                                                      |  |                     |  |
| Noise level                   |                                     | ≤ 50 dB(1M)                                                                                  |  |                     |  |
| Tower                         | Packaged dimensions (W × D × H)(mm) | 236×427×316                                                                                  |  |                     |  |
|                               | Net weight(kg)                      | 12.2(S) 11.6(H)                                                                              |  | 14.2(S)             |  |
|                               | Gross weight(kg)                    | 13.2(s) 12.6(H)                                                                              |  | 15.2(S)             |  |
| Rack mount                    | Packaged dimensions (W × D × H)(mm) | 611 × 448 × 208 (S)                                                                          |  | 611 × 505 × 235 (S) |  |



# Optimus GamingUPS

## Line Interactive UPS

1000,1500VA

### مزایا

- ظاهری زیبا با قابلیت استفاده در سیستم‌های گیمینگ و تردینگ
- کیفیت بسیار بالا از منظر طراحی و قابلیت اطمینان بالا از منظر کاربری
- قابلیت تنظیم میزان پشتیبانی زمانی براساس نیاز کاربر
- ابعاد فشرده و امکان جانمایی روی میز کار

### مناسب برای

- سیستم‌های گیمینگ
- سیستم‌های تردینگ
- مصارف خانگی
- تجهیزات کامپیوتری و اداری
- سیستم های برنامه نویسی و طراحی



|                                                   | PS4+TV55"  | PS5+TV55"  | XBOX Series 5 +TV55" | PC GAMING(800W)+Monitor27" |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------------|
| BATTERY SPECIFICATION                             | BACKUPTIME | BACKUPTIME | BACKUPTIME           | BACKUPTIME                 |
| 2*9Ah BATTERIES (Internal)                        | 10MIN      | 5MIN       | 10MIN                | 5-10MIN                    |
| 4*9Ah BATTERIES (انتخابی) (external and internal) | 15MIN      | 10MIN      | 15MIN                | 10-15MIN                   |
| 6*9Ah BATTERIES (انتخابی) (external and internal) | 20MIN      | 15MIN      | 20MIN                | 15-20MIN                   |

### ویژگی ها

- توان 1000,1500KVA
- ساختار Line interactive
- مدار تثبیت ولتاژ خودکار (AVR)
- تشخیص خودکار فرکانس (50Hz/60Hz)
- نمایشگر LCD و آلارم صوتی
- امکان cold start
- مدیریت هوشمند باتری ABM
- دارای شارژ هوشمند سه مرحله‌ای
- مدت زمان پشتیبانی طولانی
- پورت ارتباطی USB و SNMP به صورت انتخابی
- شکل موج کاملاً سینوسی
- دارای مودهای عملکردی ECO، No-load shutdown قابل تنظیم
- مجهز به کلید قطع و وصل برق شهر
- مجهز به کلید قطع و وصل باتری
- 2 باتری داخلی 9Ah و امکان اضافه شدن 2 ست 9Ah اضافی به جهت افزایش زمان بک آپ
- طراحی بسیار زیبا و نوآورانه با سیستم روشنایی قابل تنظیم
- شارژر USB A (5V) استاندارد با قابلیت اطمینان بالا
- شارژر USB C (5V) استاندارد با قابلیت اطمینان بالا

| CAPACITY                      |   | 2kVA / 1.8kW                                                                                                       |  |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INPUT                         |   |                                                                                                                    |  |
| Rated Voltage                 |   | 208V/ 220V/ 230V/ 240Vac                                                                                           |  |
| Voltage Range                 |   | Half load(110-300)±5VAC; Full load(160-300)±5Vac                                                                   |  |
| Frequency                     |   | 40-70Hz(Auto sensing)                                                                                              |  |
| Power Factor                  |   | ≥99%                                                                                                               |  |
| Bypass Voltage Range          |   | Rated Output Voltage-34V ~ Rated Output Voltage +32V                                                               |  |
| OUTPUT                        |   |                                                                                                                    |  |
| Voltage                       |   | 208V/220V/230V/240VAC Setting available via LCD                                                                    |  |
| Voltage Regulation            |   | ±1%                                                                                                                |  |
| Frequency                     |   | 45-55Hz or 55-65Hz(Synchronized range); 50/60±0.2Hz(Battery mode)                                                  |  |
| Waveform                      |   | Pure sine wave                                                                                                     |  |
| Crest Factor                  |   | 3:1                                                                                                                |  |
| Harmonic Distortion           |   | ≤2%(Linear load); ≤5%(Non-linear load)                                                                             |  |
| USB                           |   | USB A 5V, 3A & USB C 5V 3A                                                                                         |  |
| Transfer time                 |   | AC mode to battery mode: 0ms<br>Inverter mode to bypass mode: 4ms(Typical)                                         |  |
| Overload Capability           |   | 105%~125%:transfer to bypass in 1min<br>125%~150%:transfer to bypass in 30Sec<br>>150%:transfer to bypass in 300ms |  |
| EFFICIENCY                    |   |                                                                                                                    |  |
| AC Mode                       |   | ≥91%                                                                                                               |  |
| Battery Mode                  |   | ≥86%                                                                                                               |  |
| ECO Mode                      |   | ≥96%                                                                                                               |  |
| BATTERY                       |   |                                                                                                                    |  |
| Battery Capacity              |   | 7 hours recover to 95% capacity                                                                                    |  |
| Typical Recharge Time         |   | Depends on battery capacity                                                                                        |  |
| DC Voltage                    |   | 24V                                                                                                                |  |
| charge current                | S | 1A                                                                                                                 |  |
|                               | L | 6A                                                                                                                 |  |
| ALARM                         |   |                                                                                                                    |  |
| Utility Failure               |   | Beep/4s                                                                                                            |  |
| Battery Low                   |   | Beep/1s                                                                                                            |  |
| Overload                      |   | Beep Twice/1s                                                                                                      |  |
| UPS Fault                     |   | Long Beep                                                                                                          |  |
| ENVIRONMENT                   |   |                                                                                                                    |  |
| Humidity                      |   | 20~90%RH@0~40°C(non-condensing)                                                                                    |  |
| Noise Level                   |   | ≤50dB(1m)                                                                                                          |  |
| MANAGEMENT                    |   |                                                                                                                    |  |
| Standard RS-232, Optional USB |   | Supports Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/8                                                            |  |
| Optional SNMP                 |   | Power management from SNMP manager and web browser                                                                 |  |
| PHYSICAL                      |   |                                                                                                                    |  |
| Dimension(mm)W×D×H            |   | 143*368*416                                                                                                        |  |
| Packaging Dimension (mm)W×D×H |   | 160*440*470                                                                                                        |  |
| Net Weight(kg)                |   | 116.6(S)                                                                                                           |  |
| Gross Weight(kg)              |   | 17.8(S)                                                                                                            |  |

S=Standard Model, L=Long Time Model



# Optimus Gaming UPS

## Online UPS

2KVA

### مزایا

- ظاهری زیبا با قابلیت استفاده در سیستم‌ها گیمینگ و تردینگ
- کیفیت بسیار بالا از منظر طراحی و قابلیت اطمینان بالا از منظر کاربری
- باتری لیتیومی با رفتار خطی و طول عمر بسیار بالا
- ابعاد باتری فشرده متناسب با زمان پشتیبانی بالا

### مناسب برای

- سیستم‌های گیمینگ
- سیستم‌های تردینگ
- مصارف خانگی
- تجهیزات کامپیوتری و اداری
- سیستم های برنامه نویسی و طراحی

### ویژگی ها

- توان 2KVA
- ساختار ONLINE
- تشخیص خودکار فرکانس 50Hz/60Hz
- نمایشگر LCD و آلارم صوتی
- امکان COLD START
- مدیریت هوشمند باتری ABM
- دارای شارژر هوشمند
- مدت زمان پشتیبانی طولانی مطابق با انتخاب باتری
- پورت ارتباطی USB و SNMP
- شکل موج کاملاً سینوسی
- دارای مدهای عملکردی متنوع متناسب با کاربرد
- مجهز به کلید قطع و وصل برق شهر
- طراحی بسیار زیبا و رک باتری مجزا
- شارژر USB A (5V) استاندارد با قابلیت اطمینان بالا
- شارژر USB C (5V) استاندارد با قابلیت اطمینان بالا
- قابلیت پشتیبانی باتری لیتیومی با طول عمر بالا و رفتار خطی

|                       | GAMING SYSTEM 650W | GAMING SYSTEM PRO 1150W | GAMING ROOM 1350W |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| BATTERY SPECIFICATION | BACKUPTIME         | BACKUPTIME              | BACKUPTIME        |
| 42Ah lithium Ion      | 60MIN              | 40MIN                   | 30MIN             |

| CAPACITY                               | 1kVA / 900W                                                                                                             |             |             | 2 kVA / 1800W                                                  |             | 3 kVA / 2700W                                                  |             |             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| INPUT                                  |                                                                                                                         |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Input Wiring                           | Single-phase three-wire (1ϕ + N + PE)                                                                                   |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Rated Voltage                          | 208 / 220 / 230 / 240 Vac                                                                                               |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Voltage Range                          | 110 ~ 176 Vac (Linear derating between 50% and 100% load); 176 ~ 280 Vac (no derating);<br>280 ~ 300 Vac (derating 50%) |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Rated Frequency                        | 50 / 60 Hz (auto-sensing)                                                                                               |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Frequency                              | 40 ~ 70 Hz                                                                                                              |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Power Factor                           | ≥0.99                                                                                                                   |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Bypass Voltage Range                   | - 25% ~ + 15% (settable)                                                                                                |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Total harmonic distortion<br>(THDi)    | ≤ 6%                                                                                                                    |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| OUTPUT                                 |                                                                                                                         |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Output Wiring                          | Single-phase (L - N)                                                                                                    |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Rated Voltage                          | 208 / 220 /230 / 240 Vac                                                                                                |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Voltage Regulation                     | ±1%                                                                                                                     |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Frequency                              | 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (Synchronized range); 50 / 60 ±0.1% Hz in Battery Mode                                         |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Waveform                               | sinusoidal                                                                                                              |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Power Factor                           | 0.9                                                                                                                     |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Total Harmonic Distortion<br>(THDv)    | ≤2%(Linear Load); ≤5%(Non-Linear Load)                                                                                  |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Crest Factor                           | 3:1                                                                                                                     |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Overload Capability                    | 105%~125% for 1 min, 125%~150% for 30 s, >150% for 300 ms                                                               |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| BATTERIES                              |                                                                                                                         |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Number of battery                      | 36 V(S)                                                                                                                 | 36 V(H)     | 24 V(H)     | 48 V(S)                                                        | 48 V(H)     | 96 V(S)                                                        | 48 V(H)     | 96 V(H)     |
| Inbuilt Battery Standard Model         | 3*9 Ah                                                                                                                  | /           | /           | 4*9 Ah                                                         | /           | 8*9 Ah                                                         | /           | /           |
| Charge Current                         | 1 A                                                                                                                     | 6 A         | 10 A        | 1 A                                                            | 6 A         | 1 A                                                            | 6 A         | 6 A         |
| Recharge Time                          | Standard model: 90% capacity restored in 3 hours;<br>Long time model: depend on the capacity of battery                 |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| SYSTEM                                 |                                                                                                                         |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Efficiency                             | ≥ 90% (Mains mode)<br>≥ 85% (Battery mode)<br>≥ 95% (ECO mode)                                                          |             |             | ≥ 91% (Mains mode)<br>≥ 86% (Battery mode)<br>≥ 96% (ECO mode) |             | ≥ 92% (Mains mode)<br>≥ 87% (Battery mode)<br>≥ 97% (ECO mode) |             |             |
| Transfer Time                          | Mains mode to battery mode: 0ms<br>Inverter mode to bypass mode: 4ms (typical)                                          |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Protections                            | Short-circuit, overload, overtemperature, battery discharge protection and fan testing protection                       |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Communications                         | RS232(standard), USB / RS485 / dry contacts / SNMP (optional)                                                           |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Display                                | LCD + LED                                                                                                               |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| OTHERS                                 |                                                                                                                         |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Operation temperature                  | 0°C ~ 40°C                                                                                                              |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Storage temperature                    | -25°C ~ 55°C (without battery)                                                                                          |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Relative humidity                      | 0 ~ 95% (non-condensing)                                                                                                |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Altitude                               | ≤1000 m, derating 1% for each additional 100 m                                                                          |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| IP rating                              | IP 20                                                                                                                   |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Noise Level at 1m                      | ≤ 50dB                                                                                                                  |             |             |                                                                |             |                                                                |             |             |
| Dimensions (W × D × H)(MM)             | 440*430*88                                                                                                              | 440*468*88  | 440*468*88  | 440*560*88                                                     | 440*468*88  | 440*560*88                                                     | 440*468*88  | 440*468*88  |
| Packaged Dimensions<br>(W × D × H)(MM) | 545*560*201                                                                                                             | 545*592*201 | 545*592*201 | 545*590*201                                                    | 545*592*201 | 545*590*201                                                    | 545*592*201 | 545*592*201 |
| Net Weight(kg)                         | 15.5                                                                                                                    | 7.6         |             | 18.7                                                           | 9.7         | 27.8                                                           | 10.8        | 10.1        |
| Gross Weight(kg)                       | 18.6                                                                                                                    | 11.1        |             | 21.8                                                           | 13.2        | 30.7                                                           | 13.5        | 13.6        |



# Vigor RT

## Online high frequency UPS

1KVA - 3KVA

### مزایا

- مجهز به حفاظت های پیشرفته در برابر انواع مخاطرات الکتریکی اتصال کوتاه خروجی ، افزایش ولتاژ شارژر ، دشارژ طولانی مدت باتری ها و افزایش دمای دستگاه و ....
- دارای پردازنده قدرتمند
- کیفیت توان بالا در خروجی دستگاه
- دارای خروجی پایدار در هنگام تغییرات ناگهانی بار
- دارای درگاه های ارتباطی متنوع

### مناسب برای

- مراکز اداری، تجاری، فروشگاه ها
- سامانه هوشمند سوخت
- Rack Mounted Server
- سیستم های امنیتی
- تجهیزات شبکه
- بانک ها
- مخابرات
- فرودگاه ها



### ویژگی ها

- توان 1, 2, 3kVA
- تکنولوژی Online Double Conversion
- ساختار High Frequency PWM
- دارای پردازنده DSP
- مناسب جهت استفاده در دیتا سنترها
- قابل نصب در رکهای 19 اینچ
- استفاده به صورت Tower و Rackmount
- تکنولوژی PFC پیشرفته (اصلاح ضریب قدرت ورودی)
- خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 2% در بار خطی
- مدیریت پیشرفته باتری ABM
- محدوده وسیع ولتاژ ورودی (110V~300Vac)
- تغییر خودکار سرعت فن متناسب با تغییر بار
- فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی
- نمایشگر میزان بار و ظرفیت باتری توسط LCD
- شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن inverter
- روشن شدن با باتری در هنگام قطع برق (Cold Start)
- یافتن خودکار خطاهای سیستم هنگام روشن شدن (Self-Diagnostic)
- پورت هوشمند RS232، (انتخابی) SNMP ، (انتخابی) USB
- ضریب توان خروجی 0.9
- قابلیت ECO Mode (صرفه جویی در مصرف انرژی)
- مجهز به پورت EPO جهت خاموش شدن در مواقع اضطراری

| CAPACITY                               | 6kVA / 6kW                                                                                               |                | 10kVA / 10kW |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| INPUT                                  |                                                                                                          |                |              |
| Input Wiring                           | Single-phase three-wire (1ϕ + N + PE)                                                                    |                |              |
| Rated Voltage                          | 208 / 220 / 230 / 240 Vac;                                                                               |                |              |
| Voltage Range                          | 110 ~ 176 Vac (Linear derating between 50% and 100% load); 176 ~ 288 Vac (no derating)                   |                |              |
| Rated Frequency                        | 50 / 60 Hz (auto-sensing)                                                                                |                |              |
| Frequency                              | 40 ~ 70 Hz                                                                                               |                |              |
| Power Factor                           | ≥0.99                                                                                                    |                |              |
| Bypass Voltage Range                   | - 40% ~ + 15% (settable)                                                                                 |                |              |
| Total harmonic distortion<br>(THDi)    | ≤ 5%                                                                                                     |                |              |
| OUTPUT                                 |                                                                                                          |                |              |
| Output Wiring                          | Single-phase (L-N)                                                                                       |                |              |
| Rated Voltage                          | 208 (PF=0.9) / 220/ 230/ 240 Vac                                                                         |                |              |
| Voltage Regulation                     | ±1%                                                                                                      |                |              |
| Frequency                              | Synchronized to bypass in Mains Mode; 50 / 60 ±0.1% Hz in Battery Mode                                   |                |              |
| Waveform                               | sinusoidal                                                                                               |                |              |
| Power Factor                           | 1                                                                                                        |                |              |
| Total Harmonic Distortion<br>(THDv)    | ≤1%(Linear Load); ≤4%(Non-Linear Load)                                                                   |                |              |
| Crest Factor                           | 3:1                                                                                                      |                |              |
| Overload Capability                    | 105%~110% for 10 min, 110%~125% for 1 min, 126%~150% for 30 s                                            |                |              |
| BATTERIES                              |                                                                                                          |                |              |
| DC Voltage                             | 192 Vdc (192 ~ 240 Vdc settable)                                                                         |                |              |
| Number of battery                      | 16 pcs (16 ~ 20 settable)                                                                                |                |              |
| Inbuilt Battery Standard Model         | 12V / 9Ah * 16                                                                                           |                |              |
| Charge Current                         | Standard model: 1A; Long time model: 5A (default), 1~5A settable; 12A (optional)                         |                |              |
| Recharge Time                          | Standard model: 90% capacity restored in 8 hours;<br>Long time model: depend on the capacity of battery  |                |              |
| SYSTEM                                 |                                                                                                          |                |              |
| Efficiency                             | ≥94% at 100% load, max 94.5% at 60% load, ≥98% in ECO mode                                               |                |              |
| Transfer Time                          | 0 ms                                                                                                     |                |              |
| Protections                            | Short-circuit, overload, overtemperature, battery low voltage, overvoltage, undervoltage and fan failure |                |              |
| Max number of parallel connections     | 4                                                                                                        |                |              |
| Communications                         | RS232(standard), USB / RS485 / dry contacts / SNMP / Battery temperature compensation (optional)         |                |              |
| Display                                | LCD + LED                                                                                                |                |              |
| OTHERS                                 |                                                                                                          |                |              |
| Operation temperature                  | 0°C ~ 40°C                                                                                               |                |              |
| Storage temperature                    | -25°C ~ 55°C (without battery)                                                                           |                |              |
| Relative humidity                      | 0 ~ 95% (non-condensing)                                                                                 |                |              |
| Altitude                               | ≤1000 m, derating 1% for each additional 100 m                                                           |                |              |
| IP rating                              | IP 20                                                                                                    |                |              |
| Noise Level at 1m                      | ≤ 55dB                                                                                                   | ≤ 58dB         |              |
| Dimensions (W × D × H)(MM)             | 440 * 660 * 176 (S) / 440 * 580 * 88 (H)                                                                 |                |              |
| Packaged Dimensions<br>(W × D × H)(MM) | 554 * 792 * 418 (S) / 514 * 696 * 168 (H)                                                                |                |              |
| Net Weight(kg)                         | 58 (S), 12 (H)                                                                                           | 63 (S), 14 (H) |              |
| Gross Weight(kg)                       | 68 (s), 14 (H)                                                                                           | 73 (S), 16 (H) |              |



# Vigor RT

## Online high frequency UPS

6KVA - 10KVA

### مزایا

- مجهز به حفاظت های پیشرفته در برابر انواع مخاطرات الکتریکی اتصال کوتاه خروجی ، افزایش ولتاژ شارژر ، دشارژ طولانی مدت باتری ها و افزایش دمای دستگاه و ....
- دارای پردازنده قدرتمند
- کیفیت توان بالا در خروجی دستگاه
- عدم نیاز به فیلتر اصلاح توان در ورودی دستگاه
- دارای خروجی پایدار در هنگام تغییرات ناگهانی بار
- دارای درگاه های ارتباطی متنوع

### مناسب برای

- سیستم های کنترل صنعتی
- سامانه هوشمند سوخت
- Rack Mounted Server
- سیستم های امنیتی
- تجهیزات شبکه
- بانک ها
- مخابرات
- مراکز صنعتی



### ویژگی ها

- توان 6 ,10KVA
- تکنولوژی Online Double Conversion
- ساختار High Frequency PWM
- دارای پردازنده DSP
- مناسب جهت استفاده در دینا سنترها
- قابل نصب در رکهای 19 اینچ
- استفاده به صورت Tower و Rackmount
- تکنولوژی PFC پیشرفته (اصلاح ضریب قدرت ورودی)
- خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی
- مدیریت پیشرفته باتری ABM
- محدوده وسیع ولتاژ ورودی (110V~300Vac)
- تغییر خودکار سرعت فن متناسب با تغییر بار
- فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی
- نمایشگر میزان بار و ظرفیت باتری توسط LCD
- شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن inverter
- روشن شدن با باتری در هنگام قطع برق (Cold Start)
- یافتن خودکار خطاهای سیستم هنگام روشن شدن (Self-Diagnostic)
- پورت هوشمند RS232 ، (انتخابی) SNMP ، (انتخابی) USB
- ضریب توان خروجی 1
- قابلیت ECO Mode (صرفه جویی در مصرف انرژی)
- مجهز به پورت EPO جهت خاموش شدن در مواقع اضطراری(انتخابی)

| CAPACITY             | 1kVA / 0.9kW                                                                                                       | 2kVA / 1.8kW | 3kVA / 2.7kW | 6kVA / 5.4kW                                                                                                                  | 10kVA / 9kW |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| INPUT                |                                                                                                                    |              |              |                                                                                                                               |             |
| Rated Voltage        | 208V/ 220V/ 230V/ 240Vac                                                                                           |              |              |                                                                                                                               |             |
| Voltage Range        | Half load(110-300)±5VAC; Full load(160-300)±5Vac                                                                   |              |              |                                                                                                                               |             |
| Frequency            | 40-70Hz(Auto sensing)                                                                                              |              |              |                                                                                                                               |             |
| Power Factor         | ≥99%                                                                                                               |              |              |                                                                                                                               |             |
| Bypass Voltage Range | Rated Output Voltage-34V ~ Rated Output Voltage +32V                                                               |              |              | 160V~Rated Output Voltage+32V                                                                                                 |             |
| OUTPUT               |                                                                                                                    |              |              |                                                                                                                               |             |
| Voltage              | 208V/220V/230V/240VAC Setting available via LCD                                                                    |              |              |                                                                                                                               |             |
| Voltage Regulation   | ±1%                                                                                                                |              |              |                                                                                                                               |             |
| Frequency            | 45-55Hz or 55-65Hz(Synchronized range); 50/60±0.2Hz(Battery mode)                                                  |              |              |                                                                                                                               |             |
| Waveform             | Pure sine wave                                                                                                     |              |              |                                                                                                                               |             |
| Crest Factor         | 3:1                                                                                                                |              |              |                                                                                                                               |             |
| Harmonic Distortion  | ≤2%(Linear load); ≤5%(Non-linear load)                                                                             |              |              |                                                                                                                               |             |
| Transfer time        | AC mode to battery mode: 0ms<br>Inverter mode to bypass mode: 4ms(Typical)                                         |              |              | AC mode to battery mode: 0ms<br>Inverter model to bypass mode: 0ms                                                            |             |
| Overload Capability  | 105%~125%:transfer to bypass in 1min<br>125%~150%:transfer to bypass in 30Sec<br>>150%:transfer to bypass in 300ms |              |              | 105%-125%:Transfer to bypass after 3 mins;<br>125%-150%:Transfer to bypass after 30s;<br>>150%Transfer to bypass after 100 ms |             |

|              |      |      |      |  |
|--------------|------|------|------|--|
| EFFICIENCY   |      |      |      |  |
| AC Mode      | ≥90% | ≥91% | ≥92% |  |
| Battery Mode | ≥85% | ≥86% | ≥91% |  |
| ECO Mode     | ≥94% | ≥96% | ≥98% |  |

| BATTERY               |   |                                 |     |       |             |        |
|-----------------------|---|---------------------------------|-----|-------|-------------|--------|
| DC Voltage            |   | 36 V                            | 24V | 48V   | 96V         | 240V   |
| Inbuilt Battery of S  |   | 3×9Ah                           | /   | 4×9Ah | 8×9Ah       | 20×9Ah |
| charge current        | S | 1A                              |     |       | 1A          |        |
|                       | L | 6A ; Titan plus 1kVA 24VDC 10A  |     |       | 1A/3A/5A/8A |        |
| Typical Recharge time |   | 8 hours recover to 90% capacity |     |       |             |        |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ALARM           |               |
| Utility Failure | Beep/4s       |
| Battery Low     | Beep/1s       |
| Overload        | Beep Twice/1s |
| UPS Fault       | Long Beep     |

|             |                                 |           |
|-------------|---------------------------------|-----------|
| ENVIRONMENT |                                 |           |
| Humidity    | 20~90%RH@0~40°C(non-condensing) |           |
| Noise Level | ≤50dB(1m)                       | ≤55dB(1m) |

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| MANAGEMENT                    |                                                         |
| Standard RS-232, Optional USB | Supports Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/8 |
| Optional SNMP                 | Power management from SNMP manager and web browser      |

|                               |                                  |                |                |                |                                  |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| PHYSICAL                      |                                  |                |                |                |                                  |                                 |
| Dimension(mm)WXDXH            | 144×371×214(S)<br>144×336×214(H) | 144×336×214(H) | 144×417×216(S) | 190×456×335(H) | 191×419×335(S)<br>190×456×335(H) | 262×514×455(H),262×514×735(S)   |
| Packaging Dimension (mm)WXDXH | 230×458×318(S)<br>232×417×318(H) | 232×417×318(H) | 230×506×315(S) | 320×573×472(H) | 277×500×435(S)<br>320×573×472(H) | 365×605×610(H),390×625×937(S)   |
| Net Weight(kg)                | 13(S)<br>5.6(H)                  | 5.5(H)         | 16.6(S)        | 11.0(H)        | 28.5(S)<br>11.6(H)               | 22.1(H),81.5(S) 22.8(H),83.5(S) |
| Gross Weight(kg)              | 14.2(S)<br>6.9(H)                | 6.3(H)         | 17.8(S)        | 13.1(H)        | 30.2(S)<br>13.7(H)               | 25.2(H),89.5(S) 25.9(H),90.5(S) |

S=Standard Model, L=Long Time Model



# Titan Plus

Online High frequency UPS

1KVA~10 KVA

## مزایا

- تنوع در توان
- دارای خروجی کاملاً سینوسی با کیفیت بالا
- درگاه های ارتباطی متنوع
- سازگاری مناسب با تغییرات ناگهانی بار
- مجهز به حفاظت های پیشرفته در برابر انواع مخاطرات الکتریکی اتصال کوتاه خروجی ، افزایش ولتاژ شارژر ، دشارژ طولانی مدت باتری ها و افزایش دمای دستگاه و ....

## مناسب برای

- مراکز درمانی ایستگاه های پرستاری
- مراکز اداری – تجاری – فروشگاه ها
- سیستم های امنیتی
- تجهیزات کنترل ترافیک
- مراکز انفورماتیک
- بانک ها
- مخابرات



## ویژگی ها

- توان 1,2,3,6,10KVA
- تکنولوژی Online Double Conversion
- دارای پردازنده DSP
- ساختار High Frequency PWM
- محدوده وسیع ولتاژ ورودی (110-300)
- تکنولوژی PFC پیشرفته (اصلاح ضریب قدرت ورودی)
- خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 2% در بار خطی
- یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن
- مدیریت پیشرفته باتری (ABM)
- شارژر خودکار باتری در مد خاموشی Inverter
- روشن شدن با باتری در هنگام قطع برق (Cold Start)
- فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی
- نمایش میزان بار و ظرفیت باتری توسط LCD، آلارم صوتی
- سازگار با ژنراتور
- قابلیت کنترل و مانیتورینگ UPS تحت شبکه
- پورت هوشمند RS232, SNMP (انتخابی), USB (انتخابی)
- ضریب توان خروجی 0.9
- قابلیت ECO Mode (صرفه جویی در مصرف انرژی)
- مجهز به پورت EPO جهت خاموش شدن در مواقع اضطراری (انتخابی)

| CAPACITY                           | 6kVA/6kW                                                                                                 | 10kVA/10kW                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| INPUT                              |                                                                                                          |                                   |
| Input wiring                       | Single-phase three-wire (1Φ + N+PE)                                                                      |                                   |
| Rated voltage                      | 208 / 220 / 230 / 240 Vac                                                                                |                                   |
| Voltage range                      | 110 ~176 Vac (linear derating between 50% and 100% load):176~ 288 Vac (no derating)                      |                                   |
| Rated frequency                    | 50 / 60 Hz (auto-sensing)                                                                                |                                   |
| Frequency range                    | 40 ~ 70 Hz                                                                                               |                                   |
| Power factor                       | ≥0.99                                                                                                    |                                   |
| Bypass voltage range               | -40% ~ +15% (settable)                                                                                   |                                   |
| Total harmonic distortion(THDi)    | ≤5%                                                                                                      |                                   |
| OUTPUT                             |                                                                                                          |                                   |
| Output wiring                      | Single-phase three-wire (1Φ + N+PE)                                                                      |                                   |
| Rated Voltage                      | 208 (PF=0.9) / 220 / 230 / 240 Vac                                                                       |                                   |
| Voltage regulation                 | ± 1%                                                                                                     |                                   |
| Frequency                          | Synchronized to bypass in mains mode; 50/60 Hz± 0.1% in battery mode                                     |                                   |
| Waveform                           | Sinusoidal                                                                                               |                                   |
| Power factor                       | 1                                                                                                        |                                   |
| Total harmonic distortion (THDV)   | ≤ 1% (linear load); ≤ 4% (non-liner load)                                                                |                                   |
| Crest factor                       | 3:1                                                                                                      |                                   |
| overload                           | 105%~110% for 10 min                                                                                     |                                   |
|                                    | 110%~125% for 1 min                                                                                      |                                   |
|                                    | 126% ~ 150% for 30 s                                                                                     |                                   |
| BATTERIES                          |                                                                                                          |                                   |
| DC voltage                         | 192 VdC(192~240 Vdc settable)                                                                            |                                   |
| Number of battery                  | 16 Pcs (16 ~20 settable)                                                                                 |                                   |
| Inbuilt battery(standard model)    | 12V-9Ah*20 / 12V-9Ah*16                                                                                  |                                   |
| Charging current                   | Standard model:1 A; Long time model: 5A(default), 1~5 A settable, 12A(optional)                          |                                   |
| Recharge time                      | Standard model: 90% capacity restored in 8 hours: Long time model: depend on the capacity of battery     |                                   |
| SYSTEM                             |                                                                                                          |                                   |
| Efficiency                         | ≥94% at 100% load,max. 95% at 60% load. ≥98% in ECO mode                                                 |                                   |
| Transfer time                      | 0 ms                                                                                                     |                                   |
| Protections                        | Short-circuit, overload, overtemperature, battery low voltage, overvoltage, undervoltage and fan failure |                                   |
| Max,number of parallel connections | 4                                                                                                        |                                   |
| Communications                     | RS232 (standard), USB / RS485 / dry contacts / SNMP<br>/battery temperature compensation (optional)      |                                   |
| Disply                             | LCD+LED                                                                                                  |                                   |
| OTHERS                             |                                                                                                          |                                   |
| Operating temperature              | 0℃ ~ 40℃                                                                                                 |                                   |
| Storage temperature                | -25℃ ~ 55℃ (without battery)                                                                             |                                   |
| Relative humidity                  | 0 ~ 95% (non-condensing)                                                                                 |                                   |
| Altitude                           | ≤1000 m, derating 1% for each additional 100 m                                                           |                                   |
| IP rating                          | IP 20                                                                                                    |                                   |
| Noise level at 1 m                 | ≤55dB                                                                                                    | ≤58dB                             |
| Dimensions (W × D × H)(mm)         | 191×465×711 (S) , 191×465×350 (H)                                                                        | 191×495×711 (S) , 191×495×350 (H) |
| Packaged dimensions (W×D×H)(mm)    | 310×654×941 (S) , 318×595×475 (H)                                                                        | 310×685×941 (S) , 318×617×475 (H) |
| Net weight (kg)                    | 53 (s) , 14.5(H)                                                                                         | 62 (S) , 16.5 (H)                 |
| Gross weight(kg)                   | 61 (S) , 16 (H)                                                                                          | 70 (S) , 18 (H)                   |



# Titan Promax

Online High frequency UPS

6KVA~10KVA

## مزایا

- کیفیت بالای توان خروجی
- ظرفیت بالای شارژر جهت شارژ باتری های با ظرفیت بیشتر و مدت زمان بک آپ طولانی تر
- درگاه های ارتباطی متنوع
- سازگاری مناسب با تغییرات ناگهانی بار
- مجهز به حفاظت های پیشرفته در برابر انواع مخاطرات الکتریکی اتصال کوتاه خروجی ، افزایش ولتاژ شارژر ، دشارژ طولانی مدت باتری ها و افزایش دمای دستگاه و ....

## مناسب برای

- مراکز درمانی ایستگاه های پرستاری
- مراکز اداری – تجاری – فروشگاه ها
- سیستم های امنیتی
- تجهیزات کنترل ترافیک
- مراکز انفورماتیک
- بانک ها
- مخابرات

## ویژگی ها

- توان 6,10KVA
- تکنولوژی Online Double Conversion
- دارای پردازنده DSP و تکنولوژی سه سطحی
- ساختار High Frequency PWM
- محدوده وسیع ولتاژ ورودی(110-288)
- تکنولوژی PFC پیشرفته (اصلاح ضریب قدرت ورودی)
- خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی
- یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن
- مدیریت پیشرفته باتری(ABM)
- شارژر خودکار باتری در مد خاموشی Inverter
- روشن شدن با باتری در هنگام قطع برق(Cold Start)
- فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی
- نمایش میزان بار و ظرفیت باتری توسط LCD، آلارم صوتی
- سازگار با ژنراتور
- قابلیت کنترل و مانیتورینگ UPS تحت شبکه
- پورت هوشمند RS232, SNMP (انتخابی), USB (انتخابی)
- ضریب توان خروجی 1
- قابلیت ECO Mode (صرفه جویی در مصرف انرژی)
- مجهز به پورت EPO جهت خاموش شدن در مواقع اضطراری (انتخابی)
- تغییر سرعت فن متناسب با دما

| CAPACITY                           | 10kVA / 10kW                                                                                             | 15kVA / 15kW        | 20kVA / 20kW |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| INPUT                              |                                                                                                          |                     |              |
| Input Wiring                       | Three-phase five-wire (3φ + N + PE)                                                                      |                     |              |
| Rated Voltage                      | 380 V / 400 V/ 415 Vac                                                                                   |                     |              |
| Voltage Range                      | 190 ~ 305 Vac (Linear derating between 50% and 100% load); 305 ~ 499 Vac (no derating)                   |                     |              |
| Rated Frequency                    | 50 / 60 Hz (auto-sensing)                                                                                |                     |              |
| Frequency                          | 40-70 Hz                                                                                                 |                     |              |
| Power Factor                       | ≥0.99                                                                                                    |                     |              |
| Bypass Voltage Range               | - 40% ~ + 15% (settable)                                                                                 |                     |              |
| Total harmonic distortion (THDi)   | ≤ 5%                                                                                                     |                     |              |
| OUTPUT                             |                                                                                                          |                     |              |
| Output Wiring                      | Single-phase three-wire (1φ + N + PE)                                                                    |                     |              |
| Rated Voltage                      | 208 (PF=0.9) / 220 /230 / 240 Vac                                                                        |                     |              |
| Voltage Regulation                 | ±1%                                                                                                      |                     |              |
| Frequency                          | Synchronized to bypass in Mains Mode; 50 / 60 ±0.1% Hz in Battery Mode                                   |                     |              |
| Waveform                           | sinusoidal                                                                                               |                     |              |
| Power Factor                       | 1                                                                                                        |                     |              |
| Total Harmonic Distortion (THDv)   | ≤1%(Linear Load); ≤3%(Non-Linear Load)                                                                   |                     |              |
| Crest Factor                       | 3:1                                                                                                      |                     |              |
| Overload Capability                | 102%~110% for 10 min, 110%~125% for 1 min, 125%~150% for 30s                                             |                     |              |
| BATTERIES                          |                                                                                                          |                     |              |
| DC Voltage                         | 192 Vdc (192 ~ 240 Vdc settable)                                                                         |                     |              |
| Number of battery                  | 16 pcs (16 ~ 20 settable)                                                                                |                     |              |
| Inbuilt Battery Standard Model     | 12V / 9Ah * 16                                                                                           | /                   | /            |
| Charge Current                     | Standard model: 1A; Long time model: 5A (default), 1~5A settable; 10A (optional)                         |                     |              |
| Recharge Time                      | Standard model: 90% capacity restored in 8 hours; Long time model: depend on the capacity of battery     |                     |              |
| SYSTEM                             |                                                                                                          |                     |              |
| Efficiency                         | ≥94% at 100% load, max 95% at 60% load, ≥98% in ECO mode                                                 |                     |              |
| Transfer Time                      | 0 ms                                                                                                     |                     |              |
| Protections                        | Short-circuit, overload, overtemperature, battery low voltage, overvoltage, undervoltage and fan failure |                     |              |
| Max number of parallel connections | 4                                                                                                        |                     |              |
| Communications                     | RS232(standard), USB / RS485 / dry contacts / SNMP/ batterytemperature compensation (optional)           |                     |              |
| Display                            | LCD + LED                                                                                                |                     |              |
| OTHERS                             |                                                                                                          |                     |              |
| Operation temperature              | 0°C ~ 40°C                                                                                               |                     |              |
| Storage temperature                | -25°C ~ 55°C (without battery)                                                                           |                     |              |
| Relative humidity                  | 0 ~ 95% (non-condensing)                                                                                 |                     |              |
| Altitude                           | ≤1000 m, derating 1% for each additional 100 m                                                           |                     |              |
| IP rating                          | IP 20                                                                                                    |                     |              |
| Noise Level at 1 m                 | ≤ 58dB                                                                                                   |                     |              |
| Dimensions (W×D×H)(MM)             | 191 * 495 * 711 (S)<br>191 * 495 * 350 (H)                                                               | 191 * 495 * 515(H)  |              |
| Packaged Dimensions (W×D×H)(MM)    | 310 * 685 * 941 (S)<br>318 * 617 * 475 (H)                                                               | 285 * 593 * 618 (H) |              |
| Net Weight(kg)                     | 64 (s) 18.5 (H)                                                                                          | 26.5 (H)            |              |
| Gross Weight(kg)                   | 72 (s) 20 (H)                                                                                            | 28 (H)              |              |



ویژگی ها مزایا

- توان 10,15,20KVA
- تکنولوژی Double Conversion Online
- ساختار High Frequency PWM
- محدوده وسیع ولتاژ ورودی (110~300)
- تکنولوژی PFC پیشرفته (اصلاح ضریب قدرت ورودی)
- خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی
- یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن
- مدیریت پیشرفته باتری (ABM)
- شارژر هوشمند سه مرحله ای
- شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن UPS
- روشن شدن با باتری در هنگام قطع برق (Cold Start)
- فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی
- نمایش میزان بار و ظرفیت باتری توسط LCD، آلارم صوتی
- سازگار با ژنراتور
- قابلیت کنترل و مانیتورینگ UPS تحت شبکه
- پورت هوشمند RS232, SNMP, USB (انتخابی), USB (انتخابی)
- ضریب توان خروجی 1
- قابلیت ECO Mode (صرفه جویی در مصرف انرژی)
- مجهز به پورت EPO جهت خاموش شدن در مواقع اضطراری
- دارای پردازنده DSP
- قابلیت تغییر ورودی از سه فاز به تک فاز
- کنترل هوشمند دور فن بر اساس دما

مناسب برای

- بانک ها
- مخابرات
- مراکز اداری
- سیستم های امنیتی
- تجهیزات کنترل ترافیک
- مراکز انفورماتیک
- خدمات پزشکی (مراکز درمانی، ایستگاه های پرستاری، اتاق عمل و ... )

Technical Specifications

| System capacity |                          | 20 KVA                                                                                                |                                                                                          |         |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Input           | Phase                    | 3Phase+Neutral+Ground, 380V/400V/415V (line to line)<br>220V/230V/240V (line to neutral)              |                                                                                          |         |
|                 | Input Voltage Range      | 277~478 Vac (line-line), full load;<br>147~277 Vac (line-line), load decreases linearly from 100%~50% |                                                                                          |         |
|                 | Rate Frequency           | 50/60 HZ                                                                                              |                                                                                          |         |
|                 | Input Frequency range    | 40~70 Hz                                                                                              |                                                                                          |         |
|                 | Input PF                 | >0.99                                                                                                 |                                                                                          |         |
|                 | Input THDi               | <5% (100%Linear load)                                                                                 |                                                                                          |         |
| Bypass          | Rate Voltage             | 220V/230V/240V, line to neutral                                                                       |                                                                                          |         |
|                 | Rate Frequency           | 50/60 Hz                                                                                              |                                                                                          |         |
|                 | Input Voltage Range      | settable, default -20% ~+15%<br>upper limit: +25%; lower limit: -40%                                  |                                                                                          |         |
|                 | Bypass Frequency range   | settable, ±1 Hz, ±3 Hz, ±5Hz                                                                          |                                                                                          |         |
|                 | Bypass Overload          | 125%, long time operation, 125%< load <130%, last for 5 minutes                                       |                                                                                          |         |
|                 | Capability               | 130%< load < 150%, last for 1 minute, >150%, last for 200ms                                           |                                                                                          |         |
| Output          | Rate Voltage             | 220V/230V/240V, line to neutral                                                                       |                                                                                          |         |
|                 | Voltage Precision        | ±2%                                                                                                   |                                                                                          |         |
|                 | Rate Frequency           | 50/60 Hz±0.01%                                                                                        |                                                                                          |         |
|                 | Output PF                | 1                                                                                                     |                                                                                          |         |
|                 | Output THDv              | <1% linear load, <5% non-linear load (IEC/EN62040-3)                                                  |                                                                                          |         |
|                 | Inverter Overload        | Normal                                                                                                | <110% for 1 hours; 110%~130% for 10 minutes;<br>130%~150% for 1 minutes; >150% for 200ms |         |
|                 |                          | Battery                                                                                               | <110% for 10 minutes; 110%~125% for 1 minute;<br>125%~130% for 10s; >130% for 200ms      |         |
|                 | Synchronization Range    | settable, ±0.5Hz/s~±5Hz/s, defult ±3Hz/s                                                              |                                                                                          |         |
|                 | Synchronization Rate     | settable, 0.5Hz/s~3Hz/s, defult 0.5Hz/s                                                               |                                                                                          |         |
|                 | Output Dynamic Response  | <5% (20%-80%-20% step load)                                                                           |                                                                                          |         |
|                 | Dynamic Recovery Time    | <20ms (0%-100%-0% step load)                                                                          |                                                                                          |         |
| Battery         | Voltage                  | 144VDC(12pcs)                                                                                         |                                                                                          |         |
|                 | Charge Power             | 0~1.8A settable(each module)                                                                          |                                                                                          |         |
|                 | Charge voltage Precision | 1%                                                                                                    |                                                                                          |         |
| System          | Efficiency               | AC mode: >94.5%; ECO Mode: >98%; Battery Mode: >90%                                                   |                                                                                          |         |
|                 | Display                  | LCD+LED, 7φ touch color screen and keyboard                                                           |                                                                                          |         |
|                 | IP Class                 | IP20                                                                                                  |                                                                                          |         |
|                 | Interface                | Standard: RS232, RS485, USB, Dry contacts                                                             |                                                                                          |         |
|                 | Option                   | SNMP card, AS400 card, parallel kits, SPD, dust filter, LBS                                           |                                                                                          |         |
|                 | Temperature              | Operation: 0-40 °C Storage: -40~70 °C                                                                 |                                                                                          |         |
|                 | Relative Humidity        | 0-95% Non-condensing                                                                                  |                                                                                          |         |
|                 | Altitude                 | <1000m, Load derated 1% per 100m From 1000~2000m                                                      |                                                                                          |         |
|                 | Noise (dB)               | 55 dB @ 100% load                                                                                     |                                                                                          |         |
|                 | Applicable Standard      | Safety: IEC/EN 62040-1 EMC:IEC/EN 62040-2 PERFO MANCE:IEC/EN 62040-3                                  |                                                                                          |         |
| Physical        |                          |                                                                                                       | power                                                                                    | Battery |
|                 | Weight(kg)               | Cabinet:                                                                                              | 66.5kg                                                                                   | 67.3kg  |
|                 |                          | Module:                                                                                               | 7.5kg                                                                                    | 17.8kg  |
|                 | Dimention(W*D*H)(mm)     | Cabinet:                                                                                              | 443*695*928                                                                              |         |
| Module:         |                          | 200*431*84.5                                                                                          | 200*516*84.5                                                                             |         |



# Infinity

Online UPS

5 to 20 kVA

PF 1.0

## ویژگی ها

- حفاظت کامل سخت افزاری و نرم افزاری ، دارای سیستم عیب یابی قوی و ذخیره تعداد زیادی از رخداد ها جهت بررسی
- دارای پنل لمسی 7 اینچی و رابط کاربری مناسب و کاربر پسند
- قابلیت مانیتورینگ دستگاه با استفاده از SNMP داخلی ، پشتیبانی از پروتکل RS485 و dry contacts
- امکان استفاده از ماژول شارژر اضافه با ظرفیت 10A

- دارای پردازنده DSP
- قابلیت انعطاف پذیری بالا و مقیاس پذیری آسان همراه با طراحی ماژول های با قابلیت Hot-swap
- قابلیت تغییر تعداد فاز ورودی (قابلیت استفاده در ساختار 1/1 یا 1/3)
- راندمان بالا
- قابلیت تطابق بالا با شبکه و بار و همچنین دارای ظرفیت اضافه بار بالا
- دارای سطح مقطع کوچک (قابل نصب در رک استاندارد 19 اینچی)
- دارای سیستم یکپارچه PDU داخلی ، نصب آسان و صرفه جویی در سرمایه گذاری ها
- دارای ضریب توان ورودی بیشتر از 0.99 و THDi < 5%
- سازگار با محیط ، بازدهی بالا و صرفه جویی در انرژی
- قابلیت تبدیل فرکانس : ورودی 50Hz خروجی 60Hz و همچنین ورودی 60Hz و خروجی 50Hz
- دارای تکنولوژی پارالل پیشرفته

- مدیریت هوشمند باتری (مدیرت هوشمند شارژ و دشارژ، جبران سازی ولتاژ شارژ شناور متناسب با دمای باتری به صورت انتخابی می باشد) جهت افزایش عمر باتری
- قابلیت روشن شدن با باتری (cold start) و راه اندازی با برق شبکه
- دارای قابلیت self-aging و تست و عیب یابی آسان در محل
- دسترسی تعمیرات از پنل جلویی و قابلیت خروج کابل ها از کف دستگاه

## مناسب برای

- بانک ها
- ماشین های اداری
- مراکز اداری تجاری
- دیتا سنترها (مراکز داده)
- تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
- حوزه فناوری اطلاعات (IT)

| CAPACITY                            | 10kVA / 10kW                                                                                                              |                                 | 20kVA /20KW           | 30kVA / 30kW |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| INPUT                               |                                                                                                                           |                                 |                       |              |
| Rated voltage                       | 380 V / 400 V / 415 Vac (L-L)                                                                                             |                                 |                       |              |
| Voltage range                       | 304 ~ 478 Vac (L-L) , Full load<br>228 ~ 304 Vac(L-L),load decrease linearly according to the min phase voltage           |                                 |                       |              |
| Rated frequency                     | 50 / 60 Hz (auto-sensing)                                                                                                 |                                 |                       |              |
| Frequency range                     | 40 ~ 70 Hz                                                                                                                |                                 |                       |              |
| Power factor                        | ≥0.99                                                                                                                     |                                 |                       |              |
| Total harmonic distortion (THDI)    | ≤3% (full linear load)                                                                                                    |                                 |                       |              |
| Bypass voltage range                | Selectable , default -20% ~ +15%<br>Up limited: +10%, +15%, +20% ; Down limited: -10%, -15%, -20%, -30%, -40%             |                                 |                       |              |
| Bypass frequency range              | selectable , ± 1Hz , ± 3Hz, ± 5Hz                                                                                         |                                 |                       |              |
| Bypass overload                     | 125%: Long term operation; 125% ~ 130% : 10 min; 130% ~ 150%: 1min;<br>150% ~ 400%: 1s; >400 less than 200ms              |                                 |                       |              |
| OUTPUT                              |                                                                                                                           |                                 |                       |              |
| Rated Voltage                       | 380 V / 400 V / 415 Vac(L-L)                                                                                              |                                 |                       |              |
| Voltage regulation                  | ± 1% (full linear load)                                                                                                   |                                 |                       |              |
| Frequency                           | Synchronized with utility in mains mode; 50/60 ± 0.1% in battery mode                                                     |                                 |                       |              |
| Waveform                            | Sinusoidal                                                                                                                |                                 |                       |              |
| Power factor                        | 1                                                                                                                         |                                 |                       |              |
| Crest factor                        | 3:1                                                                                                                       |                                 |                       |              |
| Total harmonic distortion (THDV)    | ≤ 1% (full linear load) ≤ 3% (full non-liner load according to IEC/EN62040-3)                                             |                                 |                       |              |
| Overload                            | <110%, 60min; 110% ~ 125%, 10min; 125% ~ 150%, 1min; >150%, 200 ms                                                        |                                 |                       |              |
| BATTERY                             |                                                                                                                           |                                 |                       |              |
| DC voltage                          | ±240VDC (Selectable, 30 ~ 40 pcs)                                                                                         |                                 |                       |              |
| Inbuilt battery (standard model)    | (10+10)*9AH                                                                                                               | (20+20)*9AH                     | (15+15)*9AH*2 strings |              |
| Charging current                    | 10A Max                                                                                                                   |                                 |                       |              |
| Charging Voltage precision          | 1%                                                                                                                        |                                 |                       |              |
| Typical recharge time               | Standard model: 90% capacity restored in 8 hours;<br>Long time model: depend on the capacity of battery                   |                                 |                       |              |
| SYSTEM                              |                                                                                                                           |                                 |                       |              |
| Efficiency                          | 95% Max                                                                                                                   |                                 |                       |              |
| Transfer time                       | 0 ms                                                                                                                      |                                 |                       |              |
| Max, number of parallel connections | 4                                                                                                                         |                                 |                       |              |
| Protections                         | Short-circuit, overload, overtemperature,<br>battery low voltage, over voltage, undervoltage and fan fault                |                                 |                       |              |
| Communications                      | RS232, USB, RS485, EPO, Dry contacts, Parallel port (Standard)<br>SNMP card, Wi-Fi card, GPRS card, SMS alarms (Optional) |                                 |                       |              |
| Display                             | LED + 5 inches LCD touch screen                                                                                           |                                 |                       |              |
| OTHERS                              |                                                                                                                           |                                 |                       |              |
| Operating temperature               | 0°C ~ 40°C                                                                                                                |                                 |                       |              |
| Storage temperature                 | -40°C ~ 70°C                                                                                                              |                                 |                       |              |
| Relative humidity                   | 0 ~ 95% (Non-condensing)                                                                                                  |                                 |                       |              |
| Altitude                            | <1000m, Load derated 1% per 100m from 1000 ~ 2000m                                                                        |                                 |                       |              |
| IP rating                           | IP 20                                                                                                                     |                                 |                       |              |
| Noise level at 1 m                  | 55dB@100% load,52dB @ 50% load                                                                                            | 58dB@100% load, 55dB @ 50% load |                       |              |
| Dimensions (W × D × H)(mm)          | 250*720*560 (S)                                                                                                           | 250*800*700 (S)                 | 250*840*930 (S)       |              |
|                                     | 250*720*560 (H)                                                                                                           | 250*720*560 (H)                 | 250*840*650 (H)       |              |
| Packaged dimensions (W × D × H)(mm) | 350*800*722(S)                                                                                                            | 350*900*862 (S)                 | 350*950*1102 (S)      |              |
|                                     | 350*800*718 (H)                                                                                                           | 350*800*718 (H)                 | 350*980*810 (H)       |              |
| Net weight (kg)                     | 82 (S) 31 (H)                                                                                                             | 145 (S) 33 (H)                  | 215 (S) 42 (H)        |              |
| Gross weight(kg)                    | 93 (S) 40 (H)                                                                                                             | 156 (S) 42 (H)                  | 227 (S) 52 (H)        |              |



### مزایا

- دارای تنوع مناسب در توان دستگاه ها برای انتخاب مناسب مشتری
- مجهز به حفاظت های پیشرفته در برابر انواع مخاطرات الکتریکی اتصال کوتاه خروجی، افزایش ولتاژ شارژر، دشارژ طولانی مدت باتری ها و افزایش دمای دستگاه و ....
- دارای رابط کاربری ساده
- دارای پاسخ استاتیک و دینامیک مناسب در برابر تغییرات بار
- ظرفیت مناسب شارژر و قابلیت مدت زمان پشتیبانی بالاتر در مد باتری
- کیفیت توان خروجی بالا
- دارای درگاه های ارتباطی گوناگون

### ویژگی ها

- توان 10,20,30KVA(3:3)
- تکنولوژی Double Conversion Online
- ساختار High Frequency PWM
- دارای پردازنده DSP به صورت dual
- ضریب توان خروجی 1
- دارای صفحه نمایش لمسی 5 اینچ
- محدوده وسیع ولتاژ ورودی
- تکنولوژی PFC پیشرفته (اصلاح ضریب قدرت ورودی)
- خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی
- یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن
- مدیریت پیشرفته باتری(ABM)
- شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن inverter
- روشن شدن با باتری هنگام قطع برق (Cold Start)
- فیلترهای EMI/RFI در ورودی و خروجی
- سازگار با ژنراتور
- قابلیت کنترل ومانیتورینگ UPSتحت شبکه
- پورت هوشمند dry contact ، RS485 ، RS232 ، (انتخابی) SNMP
- قابلیت ECO Mode (صرفه جویی در مصرف انرژی)
- مجهز به پورت EPO جهت خاموش شدن در مواقع اضطراری
- کنترل هوشمند دور فن بر اساس دما

### مناسب برای

- بانک ها
- مخابرات
- تجهیزات پزشکی
- مراکز درمانی (اتاق عمل، بخش های ICU و CCU و ...)
- سیستم های امنیتی
- مراکز انفورماتیک
- مراکز اداری – تجاری – فروشگاه ها

Technical Specifications

| CAPACITY                            | 40 kVA / 40 kW                                                                                                        | 60 kVA / 60 kW   | 80 kVA / 80 kW   | 120 kVA / 120 kW |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| INPUT                               |                                                                                                                       |                  |                  |                  |
| Input wiring                        | Three-phase five-wire (3φ + N +PE)                                                                                    |                  |                  |                  |
| Rated voltage                       | 380 / 400 / 415 Vac                                                                                                   |                  |                  |                  |
| Voltage range                       | 304 ~ 485 Vac (no downgrading), 138 ~ 304 Vac (linear downgrading between 40% ~ 100% load)                            |                  |                  |                  |
| Rated frequency                     | 50 / 60 Hz (auto-sensing)                                                                                             |                  |                  |                  |
| Frequncy range                      | 40 ~ 70 Hz                                                                                                            |                  |                  |                  |
| Power factor                        | ≥ 0.99                                                                                                                |                  |                  |                  |
| Bypass voltage range                | -60 ~ +20 (settable)                                                                                                  |                  |                  |                  |
| Total harmonic distortion(THDi)     | ≤3%                                                                                                                   |                  |                  |                  |
| OUTPUT                              |                                                                                                                       |                  |                  |                  |
| Output wiring                       | Three-phase five-wire (3φ + N +PE)                                                                                    |                  |                  |                  |
| Rated voltage                       | 380 / 400 / 415 Vac                                                                                                   |                  |                  |                  |
| Voltage regulation                  | ± 1 %                                                                                                                 |                  |                  |                  |
| Frequency                           | Synchronized with utility in mains mode , 50 / 60 ± 0.1 % in battery mode                                             |                  |                  |                  |
| Waveform                            | Sinusoidal                                                                                                            |                  |                  |                  |
| Power factor                        | 1                                                                                                                     |                  |                  |                  |
| Total harmonic distortion(THDi)     | ≤ 1% (linear load); ≤ 4% (non-linear load)                                                                            |                  |                  |                  |
| Crest factor                        | 3:1                                                                                                                   |                  |                  |                  |
| Overload                            | 105% ~ 110% for 60 min, 110% ~ 125% for 10 min, 125% ~ 150% for 1 min, > 150% for 0.2s                                |                  |                  |                  |
| BATTERY                             |                                                                                                                       |                  |                  |                  |
| DC voltage                          | ± 192Vdc (±180 ~ ±276 Vdc settable)                                                                                   |                  |                  |                  |
| Number of battery                   | 32 pcs (30 ~ 46 pcs settable)                                                                                         |                  |                  |                  |
| Charging current(max.)              | 12 A                                                                                                                  | 24 A             | 36 A             |                  |
| Recharge time                       | Depend on the capacity of battery                                                                                     |                  |                  |                  |
| SYSTEM                              |                                                                                                                       |                  |                  |                  |
| Efficiency                          | Max. 96% in online mode, 99% in ECO mode                                                                              |                  |                  |                  |
| Transfer time                       | 0 ms                                                                                                                  |                  |                  |                  |
| Protections                         | Short-circuit, overload, overtemperature, excessive low battery, overvoltage, undervoltage, fans failure              |                  |                  |                  |
| Max. number of parallel connections | 4                                                                                                                     |                  |                  |                  |
| Communications                      | Standard configuration: RS232, USB, RS485, NET, dry contacts; Optional configuration: SNMP card, WiFi card, GPRS card |                  |                  |                  |
| Display                             | 5 inches colorful LCD touch screen                                                                                    |                  |                  |                  |
| OTHERS                              |                                                                                                                       |                  |                  |                  |
| Operating temperature               | 0℃ ~ 40℃                                                                                                              |                  |                  |                  |
| Storage temperature                 | -25℃ ~ 55℃ (without battery)                                                                                          |                  |                  |                  |
| Relative humidity                   | 0% ~ 95% (non-condensing)                                                                                             |                  |                  |                  |
| Altitude                            | ≤ 1000 m; above 1000 m, downgrading 1% for each additional 100 m                                                      |                  |                  |                  |
| IP rating                           | IP 20                                                                                                                 |                  |                  |                  |
| Noise level at 1 m                  | ≤ 65 dB                                                                                                               |                  |                  |                  |
| Dimensions (W*D*H)(mm)              | 360 * 850 * 950                                                                                                       | 360 * 850 * 950  | 360 * 850 * 1200 | 440 * 850 * 1200 |
| Packaged dimensions (W*D*H)(mm)     | 450 * 940 * 1120                                                                                                      | 450 * 940 * 1120 | 460 * 950 * 1363 | 540 * 950 * 1363 |
| Net weight (kg)                     | 95                                                                                                                    | 130              | 157              | 192              |
| Gross weight (kg)                   | 110                                                                                                                   | 145              | 170              | 207              |



# Comet plus

## Online high frequency UPS

40KVA ~ 120KVA (3:3)

### ویژگی ها

- توان 40,60,80,120KVA (3:3)
- تکنولوژی Double Conversion Online Transformer less
- دارای پردازنده DSP
- ساختار High Frequency PWM
- دارای مدار اصلاح ضریب توان ورودی (PFC)
- افزایش راندمان تا 96% در حالت AC/AC و 99% در حالت ECO
- ضریب توان خروجی 1
- امکان پشتیبانی از bypass مجزا
- قابلیت موازی سازی دستگاه جهت افزایش توان و ضریب اطمینان عملکرد
- محدوده وسیع ولتاژ ورودی
- تغییر سرعت فن متناسب با دما
- حفاظت های نرم افزاری و سخت افزاری مؤثر و یافتن خودکار خطای سیستم
- قابلیت تنظیم تاخیر زمان راه اندازی دستگاه پس از بازگشت مجدد برق
- روشن شدن با باتری هنگام قطع برق (Cold Start)
- نمایشگر 5 اینچ لمسی
- پورت هوشمند RS485, dry contact, RS232, (انتخابی) SNMP
- مدیریت پیشرفته باتری (ABM)
- THD جریان ورودی کم (≥3%)
- خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی سازگار با ژنراتور
- قابلیت کنترل ومانیتورینگ UPS تحت شبکه

### مزایا

- ساختار قدرتمند با سرعت پردازش بالا با داشتن ساختار پردازنده پیشرفته dual-core DSP
- بازده بالا حتی در بارهای کم
- قابلیت استفاده حداکثری از توان دستگاه
- بازه وسیع جهت تعداد باتری
- مجهز به حفاظت های پیشرفته در برابر انواع مخاطرات الکتریکی اتصال کوتاه خروجی ، افزایش ولتاژ شارژر ، دشارژ طولانی مدت باتری ها و افزایش دمای دستگاه و ...
- ابعاد بهینه با اشغال کمترین فضا جهت نصب
- نرم افزار قوی با قابلیت تنظیم پارامترهای اصلی

### مناسب برای

- بانک ها
- مخابرات
- تجهیزات پزشکی
- مراکز درمانی (اتاق عمل، بخش های CCU و ICU و ...)
- مراکز انفورماتیک
- مراکز اداری – تجاری – فروشگاه ها

Technical Specifications

| CAPACITY                            | 6 kVA / 4800 kW                                                                          | 10 kVA / 8 kW   | 10 kVA / 8 kW                      | 20 kVA / 16 kW   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| INPUT                               |                                                                                          |                 |                                    |                  |
| Input wiring                        | Single-phase three-wire (1ϕ + N +PE)                                                     |                 | Three-phase five-wire (3ϕ + N +PE) |                  |
| Rated voltage                       | 220 / 230 / 240 Vac                                                                      |                 | 380/400/415Vac                     |                  |
| Voltage range                       | 165 ~ 275 Vac                                                                            |                 | 285 ~ 475 Vac                      |                  |
| Rated frequency                     | 50 / 60 Hz                                                                               |                 |                                    |                  |
| Frequncy range                      | 40 ~ 70 Hz                                                                               |                 |                                    |                  |
| Bypass voltage range                | ±25% (settable)                                                                          |                 |                                    |                  |
| OUTPUT                              |                                                                                          |                 |                                    |                  |
| Output wiring                       | Single-phase three-wire (1ϕ + N +PE)                                                     |                 |                                    |                  |
| Rated voltage                       | 220 / 230 / 240 Vac                                                                      |                 |                                    |                  |
| Output voltage regulation           | ± 1 %                                                                                    |                 |                                    |                  |
| Rated frequency                     | 50/60 HZ (settable)                                                                      |                 |                                    |                  |
| Output frequency regulation         | 50/60 HZ ±0.1 HZ in battery mode                                                         |                 |                                    |                  |
| Waveform                            | Sinusoidal                                                                               |                 |                                    |                  |
| Power factor                        | 0.8                                                                                      |                 |                                    |                  |
| Voltage distortion (THDv)           | ≤ 2% (linear load); ≤ 5% (non-linear load)                                               |                 |                                    |                  |
| Crest factor                        | 3:1                                                                                      |                 |                                    |                  |
| Overload                            | 105% ~ 125% for 10 min, 125% ~ 150% for 1 min, 150% ~ 200% for 200 ms, > 200% for 100 ms |                 |                                    |                  |
| BATTERIES                           |                                                                                          |                 |                                    |                  |
| DC voltage                          | 192Vdc                                                                                   |                 |                                    |                  |
| Number of batteries                 | 12V * 16 pcs                                                                             |                 |                                    |                  |
| Charging voltage                    | 216 vdc                                                                                  |                 |                                    |                  |
| EOD                                 | 168 vdc                                                                                  |                 |                                    |                  |
| Charging current                    | Default 8 A (2A/4A/6A/8A/10A/12A selectable)                                             |                 |                                    |                  |
| SYSTEM                              |                                                                                          |                 |                                    |                  |
| Max. number of parallel connections | /                                                                                        | 2               |                                    |                  |
| Protections                         | Short-circuit, overload, Over voltage, under voltage, low battery,overtemperature        |                 |                                    |                  |
| Communications                      | RS232 / USB (standard) ; RS485 / SNMP / dry contacts (optional)                          |                 |                                    |                  |
| OTHERS                              |                                                                                          |                 |                                    |                  |
| Operating temperature               | 0℃ ~ 40℃                                                                                 |                 |                                    |                  |
| Storage temperature                 | -25℃ ~ 55℃ (without battery)                                                             |                 |                                    |                  |
| Relative humidity                   | 0 ~ 95% (non-condensing)                                                                 |                 |                                    |                  |
| Altitude                            | ≤ 1000 m (derating 1% for each additional 100m)                                          |                 |                                    |                  |
| IP rating                           | IP 20                                                                                    |                 |                                    |                  |
| Noise level at 1 m                  | < 60 dB                                                                                  |                 |                                    |                  |
| Dimensions (W*D*H)(mm)              | 210 * 585 * 590                                                                          | 310 * 600 * 880 |                                    | 400 * 815 * 1100 |
| Packaged dimensions(W*D*H)(mm)      | 328 * 716 * 805                                                                          | 430 *710 *1080  |                                    | 525 * 925 * 1305 |
| Net weight (kg)                     | 54                                                                                       | 104             | 140                                | 240              |
| Gross weight (kg)                   | 64                                                                                       | 113             | 153                                | 255              |



Durable  
Online UPS

6KVA ~ 20KVA (1:1, 3:1)

مزایا

- دارای ایزولاسیون در خروجی
- ضریب خرابی بسیار پایین
- قابلیت اطمینان بالا
- مجهز به انواع درگاه های ارتباطی
- حفاظت بار در برابر کلیه مشکلات و اختلالات شبکه برق

مناسب برای

- بانک ها
- مخابرات
- تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
- بارهای صنعتی غیر خطی
- مراکز انفورماتیک
- مراکز اداری – تجاری

ویژگی ها

- توان های 6kVA و 10kVA به صورت تک فاز
- توان های 10kVA و 20kVA به صورت سه فاز ورودی و تک فاز خروجی
- تکنولوژی online double-conversion با کنترل کامل DSP
- ساختار transformer base
- پاور فکتور خروجی 0.8
- سازگار با ژنراتور
- قابلیت روشن شدن با باتری (cold start) و راه اندازی مجدد
- اتوماتیک هنگام بازیابی تغذیه اصلی
- دارای رابط کاربری مناسب
- حفاظت در مقابل خطاها و حافظه با حجم بالا برای ذخیره سازی تاریخچه رویدادها
- میانگین زمان تا اولین خرابی بالا (MTBF>200000 h)
- دارای قابلیت خاموش شدن در شرایط اضطراری EPO
- دارای پورت های ارتباطی استاندارد RS232 , USB
- دارای پورت SNMP (انتخابی)
- قابلیت افزایش ظرفیت تا 2 واحد به صورت موازی (انتخابی)

| CAPACITY                                     | 10kVA / 9kW                                                                       | 15kVA / 13.5kW | 20kVA / 18kW | 30kVA / 27kW | 40kVA / 36kW | 60kVA / 54kW | 80kVA / 72kW | 100kVA / 90kW | 120kVA / 108kW |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| INPUT                                        |                                                                                   |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Rated voltage                                | 380 V / 400 V / 415 Vac                                                           |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Voltage range                                | ± 25 %                                                                            |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Rated frequency                              | 50 / 60 Hz                                                                        |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Frequency range                              | 50 / 60 Hz ± 5 Hz                                                                 |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Power factor                                 | ≥0.95 (with filter)                                                               |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Bypass voltage range                         | ± 20 % (settable)                                                                 |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Delayed start of rectifier                   | 1 ~ 300 s (settable via display panel)                                            |                |              |              |              |              |              |               |                |
| ECO voltage range                            | ± 10 % (settable)                                                                 |                |              |              |              |              |              |               |                |
| OUTPUT                                       |                                                                                   |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Voltage                                      | 380 V / 400 V / 415 Vac                                                           |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Voltage regulation                           | ± 1 %                                                                             |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Frequency                                    | Synchronized with utility in main mode ; 50/60Hz ±0.1% in battery mode            |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Waveform                                     | Synusoidal                                                                        |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Power factor                                 | 0.9                                                                               |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Crest factor                                 | 3:1                                                                               |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Transfer time                                | AC mode to battery mode : 0ms/ Inverter mode to bypass mode : 0ms                 |                |              |              |              |              |              |               |                |
|                                              | Inverter mode to ECO mode : 0 ~ 4ms                                               |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Overload                                     | 105% :long time running / 110% ~ 125% for 10min                                   |                |              |              |              |              |              |               |                |
|                                              | 125% ~ 200% for 200ms/ >200% for 100ms                                            |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Slight adjustment of Inverter output voltage | ±5V                                                                               |                |              |              |              |              |              |               |                |
| BATTERY                                      |                                                                                   |                |              |              |              |              |              |               |                |
| DC voltage                                   | 12V * configured battery number (settable via display panel)                      |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Number of battery                            | 28 ~ 32 pcs (settable)                                                            |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Charging current                             | 10A default /settable                                                             |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Charging                                     | Three-stage charging, auto switch floating / equalizing charge                    |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Battery state display                        | Display battery backup time , battery remaining capacity                          |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Battery self-test                            | Settable periodic self-test; manually configurable test time and voltage          |                |              |              |              |              |              |               |                |
| SYSTEM                                       |                                                                                   |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Efficiency                                   | In line mode: Max 93% ; ECO mode: ≥98%                                            |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Max. Parallel numbers                        | 6                                                                                 |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Protections                                  | Short-circuit-overload-overvoltage-undervoltage-low battery-temperature-fan fault |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Communication                                | RS232/RS485/dry contacts (standard) , SNMP (optional)                             |                |              |              |              |              |              |               |                |
| IP rating                                    | IP20                                                                              |                |              |              |              |              |              |               |                |
| EMI                                          | EN62040-2                                                                         |                |              |              |              |              |              |               |                |
| EMS                                          | IEC61000-4-2 (ESD)/ IEC61000-4-3 (RS)                                             |                |              |              |              |              |              |               |                |
|                                              | IEC61000-4-4 (EFT)/ IEC61000-4-5 (surge)                                          |                |              |              |              |              |              |               |                |
| OTHERS                                       |                                                                                   |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Humidity                                     | 0~95% RH@0~40°C(non-condensing)                                                   |                |              |              |              |              |              |               |                |
| Noise level                                  | 55 dB                                                                             |                |              |              |              | 60 dB        | 65 dB        |               |                |
| Dimensions (W*D*H)(mm)                       | 400 * 800 * 1100                                                                  |                |              |              |              | 600*700*1500 | 640*800*1500 | 700*800*1700  |                |
| Packaged dimensions (W*D*H)(mm)              | 490*920*1250                                                                      |                |              |              |              | 700*800*1650 | 800*950*1700 | 800*900*1850  |                |
| Net / Gross weight (kg)                      | 158/200                                                                           | 165/207        | 175/217      | 210/252      | 260/302      | 460/480      | 590/620      | 630/660       | 690/720        |



# Galaxy-S

## Online UPS

10KVA ~ 120KVA (3:3)

### ویژگی ها

- قابلیت افزایش ظرفیت تا 6 واحد به صورت موازی (انتخابی)
- امکان اضافه کردن فیلتر ورودی برای بهبود PF ورودی (انتخابی)
- توان های 10KVA تا 120KVA
- تکنولوژی online double-conversion با کنترل کامل DSP
- ساختار transformer base
- دارای رکتیفایر ترिستوری
- دارای ظرفیت بار نامتقارن تا 100%
- پاور فکتور خروجی 0.9
- سازگار با ژنراتور
- قابلیت روشن شدن با باتری (cold start) و راه اندازی مجدد اتوماتیک هنگام بازیابی تغذیه اصلی
- استفاده از حالت ECO برای ذخیره انرژی
- دارای رابط کاربری با صفحه 5.7 اینچی لمسی برای ارتباط مطلوب بین انسان و ماشین
- دسترسی از پنل جلویی عمل تعویض و تعمیر را آسان تر نموده است (60~120 KVA)
- حفاظت در مقابل تمام خطاها و حافظه با حجم بالا برای ذخیره سازی تاریخچه رویدادها
- میانگین زمان تا اولین خرابی بالا (MTBF>200000 h)
- میانگین زمان تعمیرات پایین (MTTR <0.5 h)
- دارای قابلیت خاموش شدن در شرایط اضطراری EPO
- دارای پورت های ارتباطی استاندارد RS232 , RS485 , drycontacts و دارای پورت SNMP (انتخابی)

### مناسب برای

- بانک ها
- مخابرات
- تجهیزات پزشکی (MRI، CT-Scan و ...)
- بارهای صنعتی غیر خطی
- مراکز انفورماتیک
- مراکز اداری – تجاری

### مزایا

- رابط کاربری کاربرپسند
- دارای ایزولاسیون در خروجی
- تعمیرآسان و سریع با توجه به ساختار ماژولار اجزای داخلی
- دسترسی از مقابل جهت بررسی های دوره ای
- توانایی بالا در کار با بارهای نامتقارن
- بازده بالا حتی در بارهای کم
- حفاظت بار در برابر کلیه مشکلات و اختلالات شبکه برق
- قابلیت اطمینان بالا
- ضریب خرابی بسیار پایین
- مجهز به انواع درگاه های ارتباطی

| CAPACITY                           | 100kVA / 90kW                                                                                                                  | 120kVA / 108kW   | 160kVA / 144kW     | 200kVA / 180kW | 250kVA / 225kW | 300kVA / 270kW | 400kVA / 360kW       | 500kVA / 450kW |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| INPUT                              |                                                                                                                                |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Input wiring                       | Three-phase five-wire (3Φ+ N + PE)                                                                                             |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Rated voltage                      | 380V/ 400V/ 415Vac                                                                                                             |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Voltage range                      | 346V ~ 456V (full load), 304V ~ 346V (power derating 10%)                                                                      |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Rated frequency                    | 50 / 60 Hz                                                                                                                     |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Frequency range                    | 50 / 60 Hz ± 5 Hz                                                                                                              |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Power factor                       | ≥ 0.99                                                                                                                         |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Total harmonic distortion(THDI)    | ≤ 3%                                                                                                                           |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Input current limiting             | 1.1 times of rated current ( 0.1 ~ 1.1 settable )                                                                              |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Rectifier delay start              | 10 s ( 1 ~ 300 settable )                                                                                                      |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Bypass voltage range               | ± 20% ( settable)                                                                                                              |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| OUTPUT                             |                                                                                                                                |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| output wiring                      | Three-phase five-wire (3Φ + N + PE)                                                                                            |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Rated voltage                      | 380V/ 400V/ 415 Vac                                                                                                            |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Voltage regulation accuracy        | ± 1%                                                                                                                           |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Voltage regulation                 | 0V ( ± 1 ~ 5 V settable)                                                                                                       |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Frequency                          | synchronized with utility in mains mode ; 50 / 60 Hz ± 0.1% in battery mode                                                    |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Power factor                       | 0.9                                                                                                                            |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Total harmonic distortion(THDV)    | ≤ 2% ( linear load); ≤ 5% ( non - linear load)                                                                                 |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Crest factor                       | 3:1                                                                                                                            |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Overload capability                | 105% ~ 110% for 60 min , 110% ~ 125% for 10 min                                                                                |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| BATTERY                            |                                                                                                                                |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| DC voltage                         | 600 Vdc ( support 576 Vdc/ 588 Vdc/ 612 Vdc/ 624 Vdc)                                                                          |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Number of batteries                | 50 pcs 12 V ( support 48/ 49/ 51/ 52 pcs)                                                                                      |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Charging current                   | Charging rate (settable) × battery capacity (settable) × number of battery groups (settable)                                   |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| SYSTEM                             |                                                                                                                                |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Efficiency                         | Line mode ≥ 92%                                                                                                                | Line mode ≥ 94%  |                    |                |                |                |                      |                |
|                                    | ECO mode ≥ 98%                                                                                                                 | ECO mode ≥ 98%   |                    |                |                |                |                      |                |
| Max.number of parallel connections | 6                                                                                                                              |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Protections                        | Short-circuit.Overload. Overtemperature. Overvoltage.Undervoltage. Battery low voltage and fan failure                         |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Communications                     | Standard configuration: RS232 . RS485. dry contacts<br>Optional configuration: SNMP card .temperature compensation. SMS alarms |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Display                            | 5.7 inches LCD touch screen                                                                                                    |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| OTHERS                             |                                                                                                                                |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Operating temperature              | 0 ~ 40°C                                                                                                                       |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Storage temperature                | -25°C ~ 55°C ( without battery )                                                                                               |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Humidity                           | 0 % ~ 95% (non-condensing)                                                                                                     |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Altitude                           | ≤ 1000 m , Above 1000 m , derating 1% for each additional 100 m                                                                |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| IP rating                          | IP 20                                                                                                                          |                  |                    |                |                |                |                      |                |
| Noise level at 1 m                 | < 65 dB                                                                                                                        |                  |                    |                |                |                | < 70 dB              |                |
| Dimensions(WxDxH)(mm)              | 800 × 800 × 1800                                                                                                               | 800 × 860 × 1700 | 1210 × 860 × 1950  |                |                |                | 2380 x 860 x 1950    |                |
| Packaged dimensions (WxDxH)(mm)    | 900 x 900 x 2050                                                                                                               | 900×1000× 1950   | 1300 × 1000 × 2200 |                |                |                | 1300×1000×2200 (× 2) |                |
| Net / Gross weight (kg)            | 630/680                                                                                                                        | 680/730          | 790/810            | 1135/1200      | 1275/1340      | 1355/1420      | 2090/2200            | 2300/2410      |



# Galaxy

## Online High frequency UPS

100KVA ~ 500KVA (3:3)

### مناسب برای

- بانک ها
- مخابرات
- تجهیزات پزشکی ( CT-Scan، MRI و ...)
- بارهای صنعتی غیر خطی
- مراکز انفورماتیک
- مراکز اداری – تجاری

### مزایا

- دارای تنوع بالا در میزان توان خروجی دستگاه برای انتخاب مناسب تر
- دارای ساختار قوی و سرعت بالای پردازش به علت داشتن پردازنده قدرتمند
- عدم نیاز به فیلتر جهت اصلاح ضریب توان
- دارای ایزولاسیون در خروجی
- تعمیرآسان و سریع با توجه به ساختار ماژولار اجزای داخلی
- دسترسی از مقابل جهت بررسی های دوره ای
- توانایی بالا در کار با بارهای نامتقارن
- بازده بالا حتی در بارهای کم
- حفاظت بار در برابر کلیه مشکلات و اختلالات شبکه برق
- دارای درگاه های ارتباطی گوناگون

### ویژگی ها

- توان 100,120,160,200,250,300,400,500KVA (3:3)
- تکنولوژی Double Conversion Online Transformer Base
- دارای پردازنده DSP
- ساختار High Frequency PWM
- Double IGBT (استفاده از IGBT در rectifier و inverter)
- محدوده وسیع ولتاژ ورودی
- تکنولوژی PFC پیشرفته (اصلاح ضریب قدرت ورودی)
- THD جریان ورودی کم (≥3%)
- خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 2% در بار خطی
- یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن
- مدیریت پیشرفته باتری(ABM)
- روشن شدن با باتری هنگام قطع برق (Cold Start) (انتخابی)
- قابلیت کار به صورت موازی تا 6 دستگاه (N+X redundancy)
- سازگار با ژنراتور
- قابلیت کنترل ومانیتورینگ UPS تحت شبکه
- پورت هوشمند RS485 , dry contact , (انتخابی) SNMP RS232
- ضریب توان خروجی 0.9
- قابلیت ECO Mode (صرفه جویی در مصرف انرژی)
- مجهز به پورت EPO جهت خاموش شدن در مواقع اضطراری

| Rated Capacity                     | 200kVA / 200kW                                                                                                                                                                                              | 300kVA / 300kW | 400kVA / 400kW    | 500kVA /500kW     | 600kVA /600kW |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Number of power modules            | 4                                                                                                                                                                                                           | 6              | 8                 | 10                | 12            |
| Rated capacity of power module     | 50 kVA                                                                                                                                                                                                      |                |                   |                   |               |
| INPUT                              |                                                                                                                                                                                                             |                |                   |                   |               |
| Input wiring                       | 3 PH + N + PE                                                                                                                                                                                               |                |                   |                   |               |
| Rated voltage                      | 380 / 400 / 415 Vac                                                                                                                                                                                         |                |                   |                   |               |
| Voltage range                      | 138 ~ 485 Vac (305 ~ 485 Vac without power downgrading;<br>138 ~ 305 Vac with linear downgrading 40%)                                                                                                       |                |                   |                   |               |
| Input frequency                    | 40 ~ 70 Hz                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                   |               |
| Power factor                       | ≥ 0.99                                                                                                                                                                                                      |                |                   |                   |               |
| Current distortion                 | < 3%                                                                                                                                                                                                        |                |                   |                   |               |
| BATTERIES                          |                                                                                                                                                                                                             |                |                   |                   |               |
| Battery voltage                    | ±240 Vdc (±180 ,±192 ,±204 , ±216 , ±228 , ±252 , ±264 , ±276 selectable)                                                                                                                                   |                |                   |                   |               |
| Number of battery                  | 40 pcs 12 V batteries (30/32/34/36/38/42/44/46 pcs selectable)                                                                                                                                              |                |                   |                   |               |
| OUTPUT                             |                                                                                                                                                                                                             |                |                   |                   |               |
| Output wiring                      | 3 PH + N + PE                                                                                                                                                                                               |                |                   |                   |               |
| Rated voltage                      | 380 / 400 / 415 / Vac ±1%                                                                                                                                                                                   |                |                   |                   |               |
| Frequency                          | Synchronized with utility in mains power mode;<br>50 Hz / 60 Hz ± 0.25% in battery mode                                                                                                                     |                |                   |                   |               |
| Power factor                       | 1                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                   |               |
| Voltage distortion                 | ≤ 1% with linear load / ≤ 3% with non-linear load                                                                                                                                                           |                |                   |                   |               |
| Crest factor                       | 3:1                                                                                                                                                                                                         |                |                   |                   |               |
| Inverter overload capacity         | 105 % < load ≤ 110% : transfer to bypass in 60 min<br>110 % < load ≤ 125% : transfer to bypass in 10 min<br>125 % < load ≤ 150% : transfer to bypass in 1 min<br>load > 150% : transfer to bypass in 200 ms |                |                   |                   |               |
| Bypass overload capacity           | Load ≤ 135% for long term ; < 1000 % load for 100 ms                                                                                                                                                        |                |                   |                   |               |
| SYSTEM                             |                                                                                                                                                                                                             |                |                   |                   |               |
| Efficiency                         | 96.50%                                                                                                                                                                                                      |                |                   |                   |               |
| Max. number of parallel connection | 4 Units                                                                                                                                                                                                     |                |                   |                   |               |
| Transfer time                      | 0 ms                                                                                                                                                                                                        |                |                   |                   |               |
| Protections                        | Short circuit protection , overload protection , over temperature protection , battery low voltage protection , output over/low voltage protection , fans failure protection etc                            |                |                   |                   |               |
| Communications                     | RS485 , dry contacts , SNMP                                                                                                                                                                                 |                |                   |                   |               |
| Display                            | 7 inches LCD touch screen                                                                                                                                                                                   |                |                   |                   |               |
| OTHERS                             |                                                                                                                                                                                                             |                |                   |                   |               |
| Operation temperature              | 0 ~ 40°C                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                   |               |
| Storage temperature                | -40°C ~ +70°C                                                                                                                                                                                               |                |                   |                   |               |
| Humidity                           | 0 ~ 95% (non-condensing)                                                                                                                                                                                    |                |                   |                   |               |
| Altitude                           | ≤1000 m. Above, derating 1% for each additional 100m                                                                                                                                                        |                |                   |                   |               |
| Protection level                   | IP20                                                                                                                                                                                                        |                |                   |                   |               |
| Noise level at 1m                  | < 65 dB                                                                                                                                                                                                     | < 68 dB        |                   |                   |               |
| Cabinet demensions(W*D*H)(mm)      | 600 * 850 * 2000                                                                                                                                                                                            |                | 1200 * 850 * 2000 | 1400 * 850 * 2000 |               |
| UPS module demensions (W*D*H)(mm)  | 440 * 620 * 130                                                                                                                                                                                             |                |                   |                   |               |
| Cabinet weight (kg)                | 233                                                                                                                                                                                                         | 242            | 415               | 465               | 617           |
| Power module weight (kg)           | 32                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                   |               |



# Gri Power

## 50 to 600 kVA

PF 1.0

### ویژگی ها

- دارای پردازنده DSP
- قابلیت انعطاف پذیری بالا و مقیاس پذیری آسان همراه با طراحی ماژول های با قابلیت Hot-swap
- راندمان بالا در درصد های پایین بارگذاری
- چگالی بار بالا در ماژول های 50kVA/3U
- قابلیت تطابق بالا با شبکه و بار و همچنین دارای ظرفیت اضافه بار بالا
- دارای سطح مقطع کوچک (سطح مقطع سیستمی با ظرفیت 500 kVA فقط در 1.02m²)
- دارای سیستم یکپارچه PDU داخلی، نصب آسان و صرفه جویی در سرمایه گذاری ها
- دارای ضریب توان ورودی بیشتر از 0.99 و THDi < 3%
- سازگار با محیط ، بازدهی بالا و صرفه جویی در انرژی

### مزایا

- قابلیت ارتقاء توان مطابق با نیاز شما با بهای بهینه در ساختار ماژولار
- نصب، راه اندازی و تعمیر آسان
- مدیریت هوشمند جهت بهبود صرفه جویی در انرژی
- مدیریت بر ماژول های نصب شده با توجه به میزان بار
- حفاظت بار در برابر کلیه مشکلات و اختلالات شبکه برق

### مناسب برای

- بانک ها
- دیتا سنترها (مراکز داده)
- ماشین های اداری
- حوزه فناوری اطلاعات (IT)
- مراکز اداری تجاری
- تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

- استفاده از تکنولوژی soft start جهت افزایش تطابق در کار با ژنراتورها (تا نسبت 1:1.1)
- قابلیت تبدیل فرکانس : ورودی 50Hz خروجی 60Hz و همچنین ورودی 60Hz و خروجی 50Hz
- قابلیت Intelligent Hibernation جهت افزایش بازدهی در درصد های بارگذاری پایین
- دارای تکنولوژی پارالل پیشرفته ، قابلیت استفاده 4 دستگاه به صورت پارالل
- به اشتراک گذاشتن باتری ها در حالت پارالل باعث صرفه جویی در هزینه های تامین باتری برای مصرف کننده می شود
- انعطاف پذیری پارامترهای شارژر و تنظیمات باتری ، تعداد باتری ها از 30 تا 46 عدد قابل تغییر است
- مدیریت هوشمند باتری (مدیریت هوشمند شارژ و دشارژ، جبران سازی انتخابی) ولتاژ شارژر شناور متناسب با دمای باتری) جهت افزایش عمر باتری



Technical Specifications

| ظرفیت نامی                 | 50W                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ورودی</b>               |                                                                                                                |
| ولتاژ نامی ورودی           | 220V                                                                                                           |
| فرکانس نامی ورودی          | 50Hz                                                                                                           |
| رنج ولتاژ ورودی            | (170 ~ 270)V±5Vac                                                                                              |
| رنج فرکانس ورودی           | 50Hz ±0.5%                                                                                                     |
| <b>خروجی</b>               |                                                                                                                |
| ولتاژ خروجی                | 220VAC/48VDC /12VDC                                                                                            |
| فرکانس مد برق شهر          | یکسان با فرکانس ورودی                                                                                          |
| فرکانس مد باتری            | (50± 0.5%) Hz                                                                                                  |
| توان خروجی (Watt)          | 150W                                                                                                           |
| توان اینورتر               | 20W                                                                                                            |
| توان POE                   | 100W                                                                                                           |
| توان XVR / NVR /DVR        | 36W                                                                                                            |
| زمان سوئیچ (Transfer Time) | 0ms                                                                                                            |
| بازدهی دستگاه              | 87%≤                                                                                                           |
| <b>باتری</b>               |                                                                                                                |
| نوع باتری                  | Sealed lead acid maintenance free battery                                                                      |
| تعداد                      | 1                                                                                                              |
| ولتاژ DC                   | 12V                                                                                                            |
| ظرفیت باتری                | 9AH                                                                                                            |
| زمان پشتیبانی              | 16 IP CAMERA:60min<br>8 IP CAMERA:90min                                                                        |
| <b>سیستم کنترل UPS</b>     |                                                                                                                |
| عملکرد                     | cold start ; Auto start                                                                                        |
| حفاظت                      | نوسانات برق شهر، نویزهای برق شهر، اضافه بار، تخلیه بیش از حد باتری                                             |
| نمایش وضعیت در LCD         | نمایش وضعیت کاری، خود آزمون، نمایش مقادیر باتری، رکتیفایر، جریان خروجی، بار مصرفی، نمایش کد های خطا، اضافه بار |
| نمایشگر                    | LCD ; LED                                                                                                      |



POE UPS  
Online High frequency UPS

ویژگی ها

مزایا

- توان 150W
  - کنترل ولتاژ AC ورودی در محدوده 180-275 ولت
  - AUTO START
  - COLD START
  - سرعت بالای پردازش و ارسال فرامین
  - نمایش تمام مقادیر ولتاژ باتری، ولتاژ REC ، میزان درصد LOAD، توان مصرفی دارای SELF TEST
  - خروجی POE جهت 16 دوربین تحت شبکه (16 عددخروجی 12V جهت دوربین های آنالوگ، در مدل (POA
  - دارای خروجی AC جهت سوئیچ محلی
  - دارای خروجی 12v برای تغذیه NVR/ DVR/ XVR
  - نمایش وضعیت عملکرد دستگاه بر روی صفحه نمایش
  - LCD در مد باتری و برق شهر
  - دارای کد خطا ونمایش در LCD (مدباتری، ولتاژ بالای REC، ولتاژ پایین، OVER LOAD)
  - مجهز به سیستم شارژ سریع
- محافظت در برابر نوسانات برق شهر، نویزها، اضافه بار، تخلیه بیش از حد باتری و ...
  - تامین خروجی های مختلف (220V/48/12) جهت پوشش دهی انواع بارها
  - یکپارچه سازی تغذیه دوربین ها و اعمال کنترل و مدیریت آن
  - تبدیل سوئیچ معمولی به POE (در تامین تغذیه دوربین از طریق کابل شبکه)
  - تامین انرژی طولانی مدت در زمان قطع برق با استفاده از یک سلول باتری 9 آمپر ساعت
  - ابعاد کوچک و قابلیت نصب در رک های استاندارد

مناسب برای

- دوربین های مدار بسته دیجیتال
- دوربین های مدار بسته آنالوگ
- تامین تغذیه AC مصرف کننده های مرتبط
- VOIP(Voice Over IP Phone)

Technical Specifications

| ظرفیت نامی                 | 250W                                                                                                                                            | 350W         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ورودی</b>               |                                                                                                                                                 |              |
| ولتاژ نامی ورودی           | 220 V                                                                                                                                           |              |
| فرکانس نامی ورودی          | 50 Hz                                                                                                                                           |              |
| رنج ولتاژ ورودی            | (170~270) VA±5 Vac                                                                                                                              |              |
| رنج فرکانس ورودی           | 47Hz~63Hz                                                                                                                                       |              |
| <b>خروجی</b>               |                                                                                                                                                 |              |
| ولتاژ خروجی                | 12 VDC                                                                                                                                          |              |
| تولرانس ولتاژ خروجی        | 12 VDC±1.5%                                                                                                                                     |              |
| زمان سوئیچ (transfer time) | 0ms                                                                                                                                             |              |
| بازدهی دستگاه              | 85%                                                                                                                                             |              |
| <b>باتری</b>               |                                                                                                                                                 |              |
| نوع باتری                  | Sealed lead acid maintenance free battery                                                                                                       |              |
| ولتاژ DC                   | 12 V                                                                                                                                            |              |
| ظرفیت باتری                | 28 AH~100 AH                                                                                                                                    |              |
| شارژر مستقل                | 6A-70W                                                                                                                                          |              |
| <b>سیستم کنترل UPS</b>     |                                                                                                                                                 |              |
| عملکرد                     | cold start ; Auto start                                                                                                                         |              |
| حفاظت                      | نوسانات برق شهر، نویزهای برق شهر، اضافه بار، تخلیه بیش از حد باتری، اتصال کوتاه در خروجی، اتصال معکوس باتری، دمای بیش از حد، افزایش ولتاژ خروجی |              |
| نمایش وضعیت در LCD         | نمایش وضعیت کاری، خود آزمون، نمایش مقادیر باتری، رکتیفایر، شارژر، جریان خروجی، بار مصرفی، توان خروجی، کد خطا، اضافه بار                         |              |
| <b>مشخصات عمومی UPS</b>    |                                                                                                                                                 |              |
| دمای کارکرد                | -25°C~ +70°C                                                                                                                                    |              |
| دمای انبارش                | -40°C - +85°C                                                                                                                                   |              |
| رطوبت                      | 0 ~ 95%                                                                                                                                         |              |
| ابعاد                      | 40*44*9 cm                                                                                                                                      | 35*44*4.5 cm |
| وزن                        | 8 Kg                                                                                                                                            | 5.8 kg       |



# DC UPS

Online High frequency UPS

## ویژگی ها مزایا

- توان 250W و 350W
- کنترل ولتاژ AC در محدوده : 170 الی 270 ولت
- AUTO START
- COLD START
- نمایش تمام مقادیر ولتاژ باتری، ولتاژ رکتیفایر، ولتاژ شارژر، توان مصرفی و درصد بار
- دارای SELF TEST
- سرعت بالای پردازش و ارسال فرامین
- نمایش وضعیت عملکرد دستگاه بر روی صفحه نمایش و LED
- های دستگاه در مد باتری و برق شهر
- نمایش کد های خطا بر روی صفحه نمایش (معیوب بودن رکتیفایر، معیوب بودن شارژر، مد باتری، اضافه بار)

## مناسب برای

- انواع بارهای DC
- بارهای صنعتی و مکانیکال
- تجهیزات امنیتی و دوربین های مداربسته
- تجهیزات نظامی
- مجهز به مدار شارژر مجزا جهت شارژ باتری
- مجهز به مدار و آلارم صوتی و نشانگر اتصال معکوس باتری
- مدیریت عملکرد فن
- مجهز به کلید قطع و وصل برق شهر
- مجهز به کلید قطع و وصل باتری
- دارای مدل dual rectifier جهت افزایش redundancy
- دارای مد تست دوره ای باتری در مدل 350W

Technical Specifications

| ظرفیت نامی                 | 350W                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ورودی</b>               |                                                                                                                                                                                                          |
| ولتاژ نامی ورودی           | 220 V                                                                                                                                                                                                    |
| فرکانس نامی ورودی          | 50 Hz                                                                                                                                                                                                    |
| رنج ولتاژ ورودی            | (170~270) VA±5 Vac                                                                                                                                                                                       |
| رنج فرکانس ورودی           | 47Hz~63Hz                                                                                                                                                                                                |
| <b>خروجی</b>               |                                                                                                                                                                                                          |
| ولتاژ خروجی                | 12 VDC                                                                                                                                                                                                   |
| تولرانس ولتاژ خروجی        | 12 VDC±1.5%                                                                                                                                                                                              |
| زمان سوئیچ (transfer time) | 0ms                                                                                                                                                                                                      |
| بازدهی دستگاه              | 85%                                                                                                                                                                                                      |
| <b>باتری</b>               |                                                                                                                                                                                                          |
| نوع باتری                  | Sealed lead acid maintenance free battery                                                                                                                                                                |
| ولتاژ DC                   | 12 V                                                                                                                                                                                                     |
| ظرفیت باتری                | 28AH~100AH                                                                                                                                                                                               |
| شارژر مستقل                | 6A                                                                                                                                                                                                       |
| <b>سیستم کنترل UPS</b>     |                                                                                                                                                                                                          |
| عملکرد                     | Maintenance mode ; cold start ; Auto start                                                                                                                                                               |
| حفاظت                      | نوسانات برق شهر، نویزهای برق شهر، اضافه بار ( 15الی 20 آمپر بدون قطع خروجی/بیش از 20 آمپر قطع خروجی)، تخلیه بیش از حد باتری، اتصال کوتاه در خروجی، اتصال معکوس باتری، دمای بیش از حد، افزایش ولتاژ خروجی |
| نمایش وضعیت در LCD         | نمایش وضعیت کاری، خود آزمون، نمایش مقادیر باتری، رکتیفایر، شارژر، جریان خروجی، کد خطا، اضافه بار                                                                                                         |
| نمایشگر                    | LED; LCD                                                                                                                                                                                                 |
| <b>مشخصات عمومی UPS</b>    |                                                                                                                                                                                                          |
| دمای کارکرد                | -25°C~ +70°C                                                                                                                                                                                             |
| دمای انبارش                | -40°C - +85°C                                                                                                                                                                                            |
| رطوبت                      | 0 ~ 95%                                                                                                                                                                                                  |
| ابعاد                      | 35*44*4.5 cm                                                                                                                                                                                             |
| وزن                        | 5.760 Kg                                                                                                                                                                                                 |



# DC UPS

Online High frequency UPS  
350W

## ویژگی ها

- توان 350W
- کنترل ولتاژ AC در محدوده : 170 الی 270 ولت
- AUTO START
- COLD START
- نمایش تمام مقادیر ولتاژ باتری، ولتاژ رکتیفایر، ولتاژ شارژر،

توان مصرفی و درصد بار

- دارای SELF TEST

- نمایش وضعیت عملکرد دستگاه بر روی صفحه نمایش در

مد باتری و برق شهر

- نمایش عملکرد دستگاه توسط LED در مد باتری و برق شهر

- نمایش کد های خطا بر روی صفحه نمایش (معیوب بودن

رکتیفایر، معیوب بودن شارژر، مد باتری، اضافه بار، حداقل

ولتاژ باتری)

- مجهز به مدار شارژر مجزا جهت شارژ باتری

- مد تست دوره ای باتری

- مجهز به مدار اتصال معکوس باتری

- مدیریت عملکرد فن

- مجهز به کلید قطع و وصل برق شهر

- مجهز به کلید قطع و وصل باتری

- مجهز به عملکرد PM دوره ای

## سیستم های حفاظتی

- محافظت در برابر نوسانات برق شهر
- محافظت در برابر نویزهای برق شهر
- محافظت در برابر اضافه بار
- محافظت در برابر تخلیه بیش از حد باتری
- محافظت در برابر اتصال کوتاه

## مناسب برای

- انواع بارهای DC
- بارهای صنعتی و مکانیکال
- تجهیزات امنیتی و دوربین های مداربسته
- تجهیزات نظامی

| Model                                | DC 18W                                                                  |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| CE certification                     | Support                                                                 |          |
| Input (DC)                           | 12V±1V                                                                  |          |
| Output (DC)                          | 12V/15V                                                                 |          |
| Battery capacity                     | 2200mAH*3                                                               |          |
| Input                                |                                                                         |          |
| Rated voltage                        | 12V±1V                                                                  |          |
| Input current                        | MAX 2A±0.15A                                                            |          |
| Output                               |                                                                         |          |
| Rated voltage                        | (5.5*2.1) DC socket: DC 12V/15V                                         |          |
| Output power (MAX)                   | 18W                                                                     |          |
| Output current (MAX)                 | 12V/1.5A                                                                | 15V/1.2A |
| Short-circuit protection             | Output closure with LED flashes                                         |          |
| Battery                              |                                                                         |          |
| Battery type                         | Ternary lithium battery 18650                                           |          |
| Rated voltage                        | 3.7V                                                                    |          |
| Battery capacity/quantity            | 2200mAH                                                                 | 3 Cells  |
| Battery combination method           | Series connection                                                       |          |
| Rated output voltage of battery pack | 11.1V                                                                   |          |
| Battery protection board             | In-built                                                                |          |
| Battery under voltage protection     | 9.1V±0.2V                                                               |          |
| No-load charging current             | 2.1A max                                                                |          |
| Full load charging current           | 0.3A max                                                                |          |
| Charge time                          | 1H(90%), 1.5H(100%)                                                     |          |
| Discharge time for TD-LTE Modem      | 360mins                                                                 |          |
| Auto start when connected to adapter | Support                                                                 |          |
| Battery disassembly                  | Support battery replacement by opening the cover                        |          |
| Shutdown charging                    | Support                                                                 |          |
| Display                              |                                                                         |          |
| Battery level display                | Four green LED lights indicate battery level of 25%,50%,75%,100%        |          |
| 12V/15V output dispaly               | Two green LED lights indicate 12V/15V                                   |          |
| Charging/battery mode display        | Green LED indicates charging mode/ red LED light indicates battery mode |          |
| Charging display                     | Battery level light flashes while charging                              |          |
| Operation Environment                |                                                                         |          |
| Operation environment                | Temperature 0℃~40℃, humidity 20%~90%                                    |          |
| Noise level                          | <40dB                                                                   |          |
| Dimension                            |                                                                         |          |
| Length*width*height(mm)              | 141*88*27                                                               |          |
| Net weight(g)                        | 275                                                                     |          |
| Housing Material and Color           |                                                                         |          |
| Housing material                     | ABS-15E1                                                                |          |
| Housing color                        | White RAL-9010                                                          |          |
| Charging DC port color               | Yellow                                                                  |          |
| Output DC port color                 | Black                                                                   |          |
| Toggle switch color                  | Black toggle switch does not protrude from the housing                  |          |



# DC UPS- 18W

Online High frequency UPS

## ویژگی ها

- حاوی باتری لیتیومی داخلی
- شروع خودکار هنگام اتصال به آداپتور
- خاموش شدن خودکار در هنگام کمبود ولتاژ باتری
- پشتیبانی از شارژ در هنگام خاموش شدن دستگاه
- حفاظت در برابر اتصال کوتاه
- پشتیبانی از تعویض باتری (تعویض باتری توسط مصرف کننده) با باز کردن پوشش باتری
- قطع خودکار خروجی با چراغ ال ای دی چشمک زن جهت هشدار اتصال کوتاه
- طراحی فشرده و به روز، نصب و استفاده آسان
- دارای گواهینامه CE جهت اثبات کیفیت و قابلیت اطمینان بالا

## Technical Specifications

## باتری های 2 ولت

| 3000AH      | 2000AH      | 1500AH      | 1000AH      | 800AH       | 600AH       | 420AH       | 300AH       | 250AH       | 200AH       | مشخصات فنی باتری            |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | ولتاژ نامی (V)              |
| 3000        | 2000        | 1500        | 1000        | 800         | 600         | 420         | 300         | 250         | 200         | ظرفیت (AH)                  |
| 180         | 120         | 96          | 60          | 50.5        | 35          | 26          | 17.7        | 13.8        | 12.9        | وزن تقریبی (KG)             |
| 0.2         | 0.28        | 0.35        | 0.45        | 0.5         | 0.6         | 0.7         | 0.9         | 1.0         | 1.0         | مقاومت داخلی تقریبی (mΩ)    |
|             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | (باتری کاملاً شارژ شده)     |
| 600         | 400         | 300         | 200         | 160         | 120         | 84          | 60          | 50          | 40          | حداکثر جریان شارژ (A)       |
| 300         | 200         | 150         | 100         | 80          | 60          | 42          | 30          | 25          | 20          | بهترین جریان شارژ (A)       |
| 24000       | 16000       | 12000       | 8000        | 6400        | 4000        | 2800        | 2400        | 2000        | 1600        | حداکثر جریان دشارژ (A)      |
|             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | (در 5 ثانیه)                |
| 345*350*710 | 345*350*490 | 345*350*400 | 330*175*475 | 330*175*410 | 330*175*302 | 330*176*210 | 330*150*170 | 330*111*170 | 330*110*170 | ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) (mm) |



## Sealed Lead Acid Battery (VRLA)

### 2V-12V General

12V: 9Ah~120Ah

2V: 200Ah~3000Ah

## مناسب برای

- مصارف عمومی
- بانک ها
- صنعت مخابرات
- صنایع حمل و نقل
- سیستم های امنیتی
- سیستم های روشنایی اضطراری
- منابع تغذیه بدون وقفه (UPS)

## ویژگی ها

- کیفیت پایدار و قابلیت اطمینان بالا
- میزان دشارژ کم در حالت Standby
- قابلیت نگهداری طولانی بدون نیاز به شارژ مجدد
- ساختار کاملاً سیلد، بدون نشت الکترولیت از ترمینال ها و یا بدنه باتری
- بی نیاز از هرگونه کنترل و یا اضافه کردن آب و اسید (Maintenance free)
- IEC Standards, UL&CE Approvals, ISO9001:2000
- دارای بدنه ABS ضد اشتعال
- قابلیت دشارژ عمیق
- باتری های 12 ولت 9 الی 120 آمپر ساعت با طول عمر 5 سال در شرایط ایده آل
- باتری های 2 ولت 200 الی 3000 آمپر ساعت با طول عمر 10 تا 15 سال در شرایط ایده آل

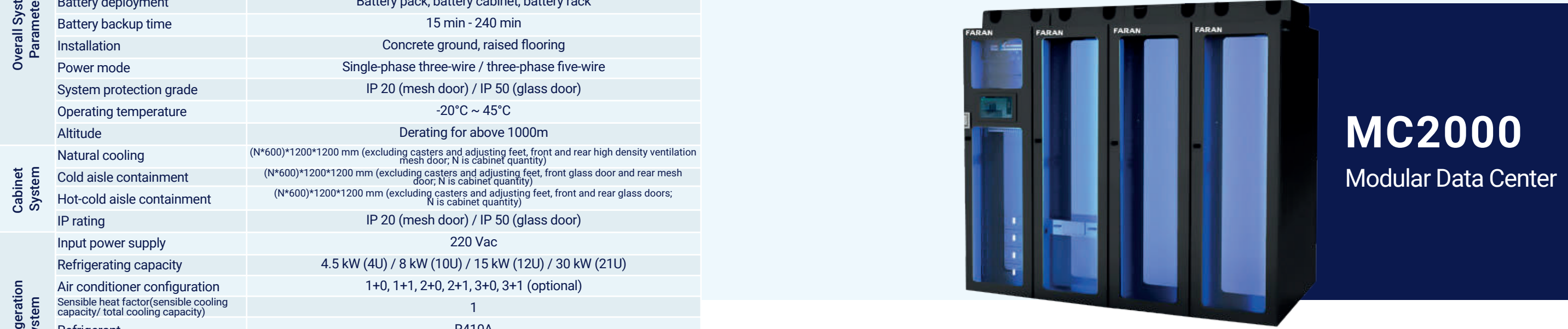


## باتری های 12 ولت

| 12V-120AH   | 12V-100AH   | 12V-75AH    | 12V-42AH    | 12V-28AH    | 12V-18AH   | 12V-12AH  | 12V-9AH   | مشخصات فنی باتری            |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 12          | 12          | 12          | 12          | 12          | 12         | 12        | 12        | ولتاژ نامی (V)              |
| 120         | 100         | 75          | 42          | 28          | 18         | 12        | 9         | ظرفیت (AH)                  |
| 35.5        | 28.5        | 20.5        | 12.5        | 8.5         | 5.4        | 3.5       | 2.5       | وزن تقریبی (KG)             |
| 4           | 4.5         | 6.5         | 9           | 13          | 15         | 18        | 19        | مقاومت داخلی تقریبی (mΩ)    |
|             |             |             |             |             |            |           |           | (باتری کاملاً شارژ شده)     |
| 36          | 30          | 22.5        | 12.6        | 8.4         | 5.4        | 3.6       | 2.7       | حداکثر جریان شارژ (A)       |
| 12          | 10          | 7.5         | 4.2         | 2.8         | 1.8        | 1.2       | 0.9       | بهترین جریان شارژ (A)       |
| 1300        | 1200        | 780         | 460         | 360         | 270        | 180       | 127       | حداکثر جریان دشارژ (A)      |
|             |             |             |             |             |            |           |           | (در 5 ثانیه)                |
| 225*176*409 | 214*171*330 | 178*168*348 | 170*166*197 | 175*125*165 | 167*77*181 | 95*98*151 | 94*65*151 | ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) (mm) |

Technical Specifications

|                                      |                                                                         |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overall System Parameters            | Number of cabinet for single module                                     | 1 - 12                                                                                                                                |
|                                      | Max. available space                                                    | 420 U (12 cabinets, without battery pack, 54 kW load)                                                                                 |
|                                      | Aisle type                                                              | Single row aisle, natural cooling / cold aisle containment / hot-cold aisle containment                                               |
|                                      | Power density range                                                     | 3-8 kW / cabinet                                                                                                                      |
|                                      | Battery deployment                                                      | Battery pack, battery cabinet, battery rack                                                                                           |
|                                      | Battery backup time                                                     | 15 min - 240 min                                                                                                                      |
|                                      | Installation                                                            | Concrete ground, raised flooring                                                                                                      |
|                                      | Power mode                                                              | Single-phase three-wire / three-phase five-wire                                                                                       |
|                                      | System protection grade                                                 | IP 20 (mesh door) / IP 50 (glass door)                                                                                                |
|                                      | Operating temperature                                                   | -20°C ~ 45°C                                                                                                                          |
| Cabinet System                       | Altitude                                                                | Derating for above 1000m                                                                                                              |
|                                      | Natural cooling                                                         | (N*600)*1200*1200 mm (excluding casters and adjusting feet, front and rear high density ventilation mesh door; N is cabinet quantity) |
|                                      | Cold aisle containment                                                  | (N*600)*1200*1200 mm (excluding casters and adjusting feet, front glass door and rear mesh door; N is cabinet quantity)               |
|                                      | Hot-cold aisle containment                                              | (N*600)*1200*1200 mm (excluding casters and adjusting feet, front and rear glass doors; N is cabinet quantity)                        |
| Refrigeration System                 | IP rating                                                               | IP 20 (mesh door) / IP 50 (glass door)                                                                                                |
|                                      | Input power supply                                                      | 220 Vac                                                                                                                               |
|                                      | Refrigerating capacity                                                  | 4.5 kW (4U) / 8 kW (10U) / 15 kW (12U) / 30 kW (21U)                                                                                  |
|                                      | Air conditioner configuration                                           | 1+0, 1+1, 2+0, 2+1, 3+0, 3+1 (optional)                                                                                               |
|                                      | Sensible heat factor(sensible cooling capacity/ total cooling capacity) | 1                                                                                                                                     |
|                                      | Refrigerant                                                             | R410A                                                                                                                                 |
|                                      | Air supply method                                                       | Supply air in front and return air in rear                                                                                            |
| Power Supply and Distribution System | Installation                                                            | Rack-mounted                                                                                                                          |
|                                      | Power input                                                             | Single-phase three-wire / three-phase five-wire                                                                                       |
|                                      | UPS capacity                                                            | 3kVA/6kVA/10kVA/20kVA                                                                                                                 |
|                                      | UPS configuration                                                       | N, N+1                                                                                                                                |
|                                      | UPS rated input voltage                                                 | 220/230/240 Vac single-phase, 380/400/415 Vac three-phase                                                                             |
|                                      | UPS input voltage range                                                 | 80 ~ 280 Vac single-phase, 138 ~ 485Vac three-phase                                                                                   |
|                                      | UPS output power factor                                                 | 0.8 / 0.9                                                                                                                             |
|                                      | UPS rated output voltage                                                | 220/230/240 Vac single-phase, 380/400/415 Vac three-phase                                                                             |
|                                      | UPS overall efficiency                                                  | 92% / 95%                                                                                                                             |
|                                      | Maintenance bypass                                                      | Support                                                                                                                               |
| Monitoring System                    | Mains power feed-out way                                                | 4 ways IT + 4 ways air conditioner and fire-fighting systems/<br>12 ways IT + 5 ways air conditioner and fire-fighting systems        |
|                                      | UPS feed-out way                                                        | 4 ways IT / 12 ways IT                                                                                                                |
|                                      | AC lightning protection                                                 | Class B, C                                                                                                                            |
|                                      | Monitoring system host                                                  | Support direct access for embedded Web                                                                                                |
|                                      | Local interface                                                         | 10.1-inch industrial touch screen                                                                                                     |
|                                      | Water leak detection rope                                               | Standard configuration                                                                                                                |
|                                      | Smoke detection                                                         | Standard configuration                                                                                                                |
|                                      | Temperature and humidity                                                | Standard configuration                                                                                                                |
|                                      | Automatic spring door device                                            | Optional configuration                                                                                                                |
|                                      | Door sensor                                                             | Optional configuration                                                                                                                |
|                                      | Power supply and distribution/ UPS/air conditioner monitoring           | Standard configuration                                                                                                                |
|                                      | Northbound communication interface                                      | Optional configuration                                                                                                                |
|                                      | Protocol format                                                         | SNMP                                                                                                                                  |
|                                      | SMS alarm                                                               | Optional configuration                                                                                                                |
|                                      | Rechargeable fan                                                        | Optional configuration                                                                                                                |
|                                      | Rope light in cabinet                                                   | Standard configuration                                                                                                                |
| Firefighting system                  | Heptafluoropropane gas Fire protection module                           | 1U rack installation, a single module can manage two cabinets (optional)                                                              |



**دستگاه مدل MC2000** نسل جدید دیتاسنتر های سایز کوچک و متوسط می باشد که قابلیت یکپارچه سازی تجهیزات پایه ای دیتاسنترها شامل سیستم تغذیه و توزیع توان، سیستم های UPS ، سیستم سرما ساز ، ماژول تهویه اضطراری، سیستم مدیریت گردش هوا و کابینت، سیم کشی و مانیتورینگ در یک یا چند کابینت، را فراهم می سازد. یک ست از این کابینت یک دیتا سنتر کامل محسوب می شود.

- ### ویژگی ها

  - سیستم مدیریت و مانیتورینگ داخلی یکپارچه
  - دارای صفحه نمایش لمسی 10.1 اینچی
  - دارای لامپ های LED محیطی هوشمند
  - بازده بالای انرژی
  - قابلیت اطمینان بالا
  - تطبیق پذیری سیستم خنک سازی با انواع محیط ها و شرایط آب و هوایی
  - طراحی ساختار استاندارد و ماژولار
  - جداسازی مسیرهای جریان زیاد و کم جهت جلوگیری از تداخلات الکترومغناطیسی
  - گذراندن تست عملکردی در برابر شدت 8.9 لرزه های میدان الکتریکی
  - نصب سریع و آسان
- ### مناسب برای

  - دیتاسنتر های سایز کوچک و متوسط
  - اتاق های شبکه تجاری
  - اتاق های تجهیزات شبکه سایز کوچک و متوسط
  - مراکز اطلاعات ارگان های دولتی و نهادهای عمومی در سطح کوچک
  - اتاق تجهیزات در شبکه شرکت های بزرگ

Technical Specifications

|                       |             |                    |                                                   |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Input Voltage         | 18V~36VDC   | communication      | 4 RS 485 serial port, 2 Ethernet port, 1 GPRS(2G) |
| Power Consumption     | <5W         | Safety Standard    | CE EMC/LVD/FCC                                    |
| Weight                | 650gr       | Dimension          | 144mm*104mm*71mm                                  |
| Operation Temperature | -10°C~+55°C | Operation Humidity | 10% ~ 95%                                         |



# BMS

(Battery Monitoring System)

2V&12V

Accuracy Range

| Model    | Voltage              | internal resistance              | Temperature          |
|----------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| FBMS 802 | 1.6V to 2.6V (0.2%)  | 0.1mΩ to 100mΩ (1.5%)            | -20°C to 85°C (±1°C) |
| FBMS 812 | 4.8V to 15.6V (0.2%) |                                  |                      |
| FBMS 800 | 0V to 500V (0.5%)    | String Current<br>-1000A~ +1000A |                      |

## تحلیل و گزارش

- آستانه آلارم ها
- تحلیل روند منحنی
- SOH هر سلول باتری
- SOC هر سلول باتری
- گزارش به صورت نمودار ستونی

## تجهیزات

- FBMS-802: سنسور باتری 2 ولتی
- FBMS-812: سنسور باتری 12 ولتی
- FBMS-800: سنسور استرینگ باتری
- FBMS-GATE: ماژول کنترل مانیتورینگ

## ذخیره داده

- مقاومت داخلی هر روز یکبار
- سایر موارد هر 10 دقیقه تا هر 60 دقیقه

## ویژگی ها

- FBMS-GATE یک وسیله کنترل هوشمند صنعتی می باشد که داده ها را از سنسور باتری و سنسور استرینگ جمع آوری، ذخیره و تحلیل می نماید و آن را به سیستم های دور از خود انتقال می دهد
- وب سرور و دیتابیس داخلی FBMS-GATE می تواند تا وضعیت 240 سلول باتری را بدون نیاز به سیستمی دیگر، به عنوان یک دستگاه مانیتورینگ باتری، مدیریت نماید

## اندازه گیری ها

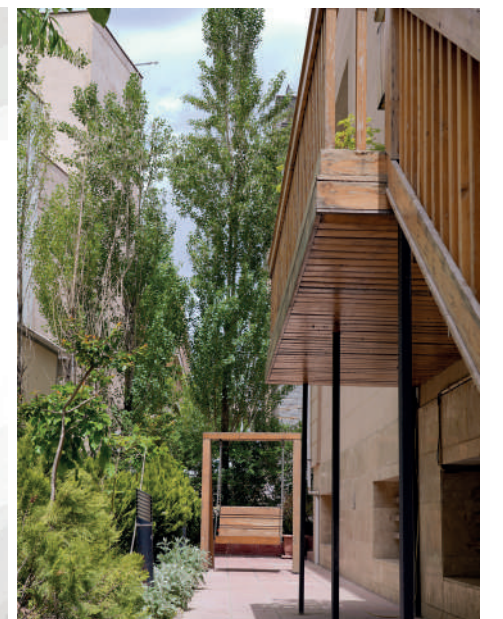
- برای هر سلول باتری :
- ولتاژ
  - دما
  - مقاومت داخلی
- برای هر استرینگ باتری:
- ولتاژ
  - جریان شارژ/ دشارژ

## پارامترهای مانیتورینگ

- ولتاژ، مقاومت داخلی ، میزان شارژ (SOC) و دمای ترمینال منفی هر باتری
- ولتاژ و جریان هر استرینگ
- آلارم مربوط به وضعیت باتری ها
- ثبت تاریخچه اطلاعات و تحلیل آنها به صورت منحنی

## مشخصه های عملیاتی

- کنترل دما و رطوبت باتری
- 8GB حافظه جهت ذخیره اطلاعات تا 60 ماه
- تحلیل منحنی مانیتورینگ و تشخیص SOC
- ارسال ایمیل و پیام GSM به صورت اختیاری
- وب سرور داخلی، نمایش اطلاعات به وسیله صفحات وب
- انتقال اطلاعات و آلارم ها به سرور ابری به وسیله Ethernet
- اتصال به سنسور های FBMS تا حداکثر 240 واحد





**دفتر مرکزی:** ایران، تهران، آزادراه تهران-پردیس، پارک فناوری  
پردیس، نوآوری ۲۰      **تلفن:** ۰۲۱-۷۶۲۵۰۸۱۸ ، ۰۲۱-۷۱۳۲۷

**Head office:** Noavari 20th St, Pardis Technology Park, Tehran  
-Pardis HWY, Babaei HWY, Tehran, Iran

**Phone:** +98-21-71327, +98-21-76250818

**[www.farancorp.com](http://www.farancorp.com)**